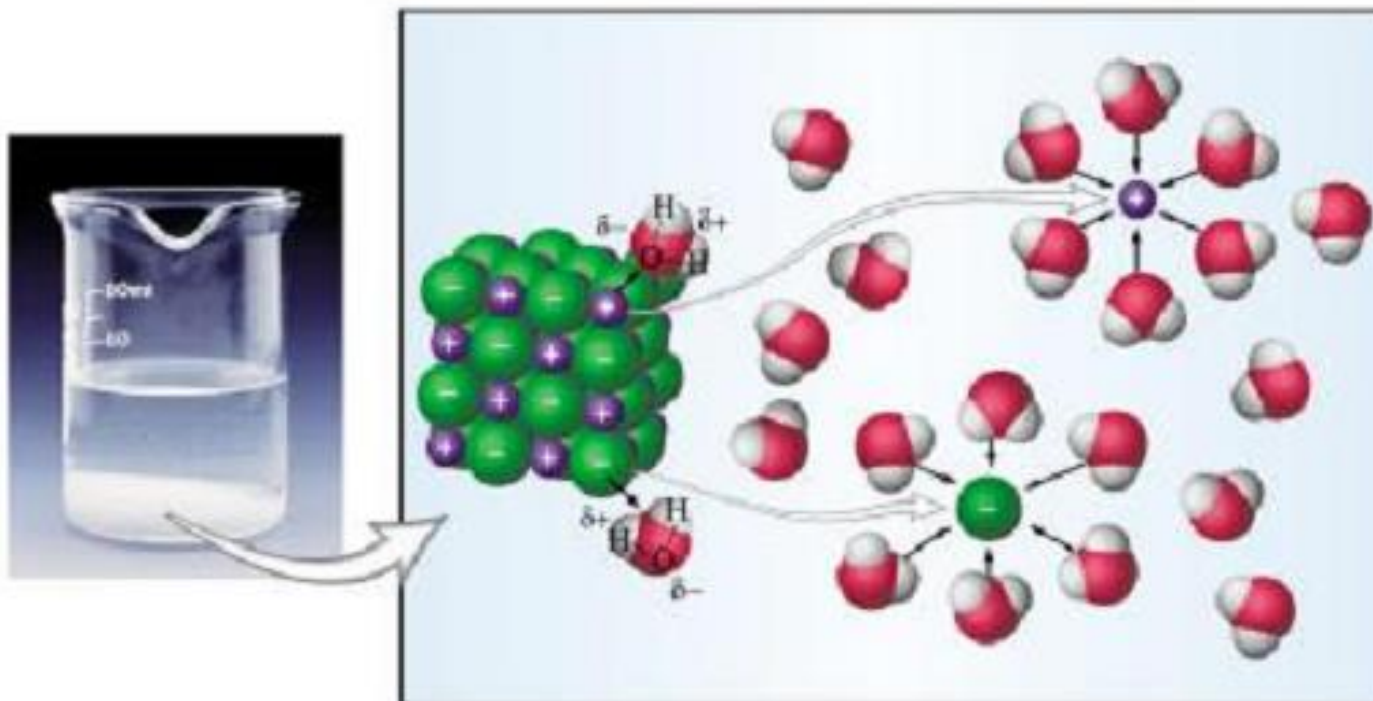


Chapter 5 → ออแกนิค
ของเหลวและสารละลาย
(Liquid and Solution)



ของเหลว (Liquid)

สมบัติทั่วไปของของเหลว



Gas



Liquid



Solid

เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะบรรจุ



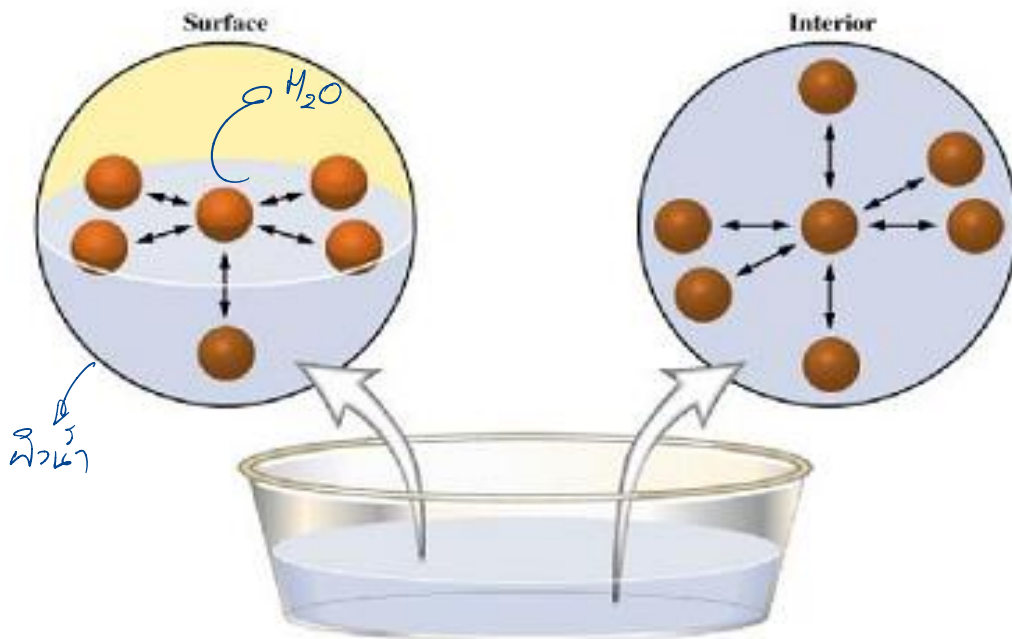
สมบัติของของเหลวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวนั้น



ความตึงผิว (Surface Tension)

Higher Energy

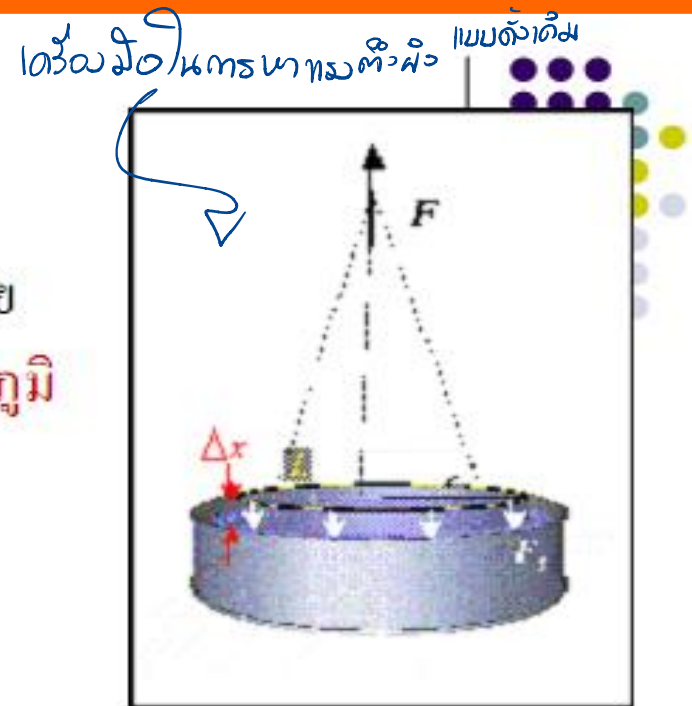
Lower Energy



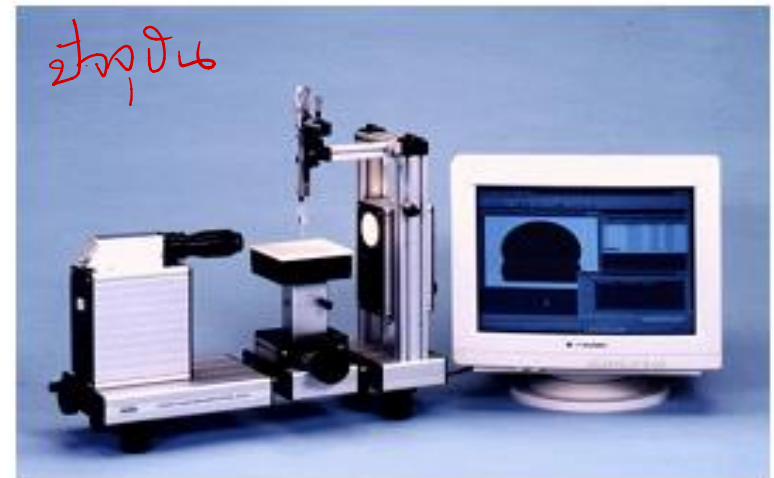
ของเหลวจะพยายามหดตัวเพื่อให้มีรูปร่างที่ทำให้พื้นที่ผิวน้อยที่สุด
ซึ่งจะทำให้ของเหลวนั้นอยู่ในสถานะที่เสถียรที่สุด

แรงตึงผิว (Surface Tension Energy)

- พลังงาน ที่ใช้ในการขยายพื้นที่ผิวของของเหลว 1 หน่วย
- แรงตึงผิวขึ้นกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและอุณหภูมิ



การหาแรงตึงผิวของของเหลว



Contact Angle measurement

➢ แรงดึงดูดขึ้นกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและอุณหภูมิ

น้ำ (H₂O)

covalent polar

H-bond

แรงดึงดูดน้อย

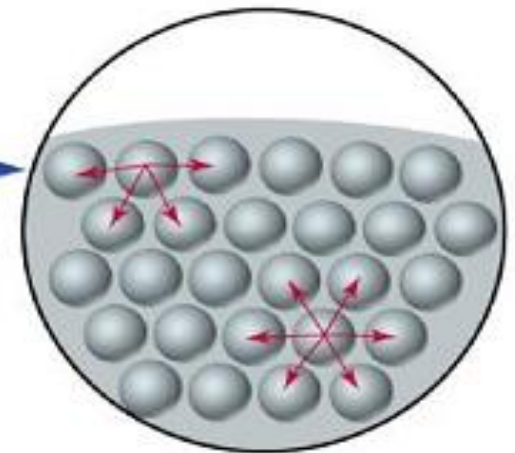
Surface Tension = $7.29 \times 10^{-2} \text{ J/m}^2$ at 20°C



ปรอท (Hg)

พันธะโลหะ

แรงดึงดูดมาก



Surface Tension = $46 \times 10^{-2} \text{ J/m}^2$ at 20°C

What are about CO₂ and C₂H₅OH ?

Dipole มั่งจ๋
London ไข่ม้วน , นพู่



ความหนืด (Viscosity)

แรงดึงดูด ค. นพู่

- ความต้านทานการไหลของของเหลว
- ความหนืดจะแปรผันตามแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลและความยาวของโมเลกุล

ชนิดของเหลว	แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล	ความหนืด (kg/m.s)
CO ₂	London dispersion	7.1 x 10 ⁻⁵
Water (H ₂ O)	H-bond	1.0 x 10 ⁻³
Ethanol (C ₂ H ₅ OH)	Dipole-Dipole interaction	1.2 x 10 ⁻³
n-Heptanol (C ₇ H ₁₅ OH)	Dipole-Dipole interaction + London dispersion	8.53 x 10 ⁻³
Olive oil (C > 10)	Dipole-Dipole interaction + London dispersion	84 x 10 ⁻³



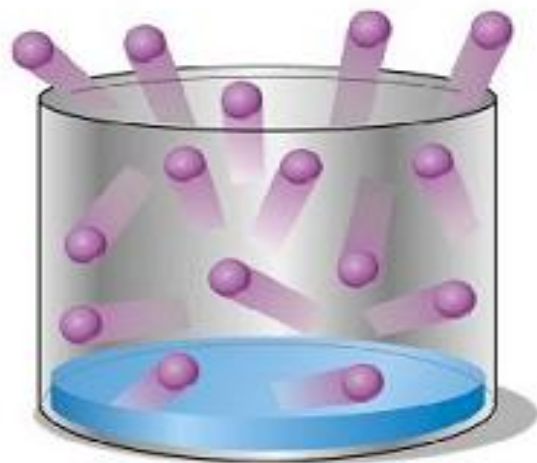
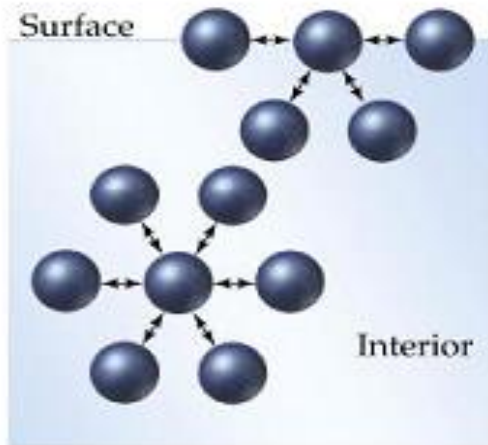
การกลายเป็นไอ (Vaporization) หรือ การระเหย (Evaporation)

ข้อส่ง ๒ เปรียบ เท็จม จุดเดือด

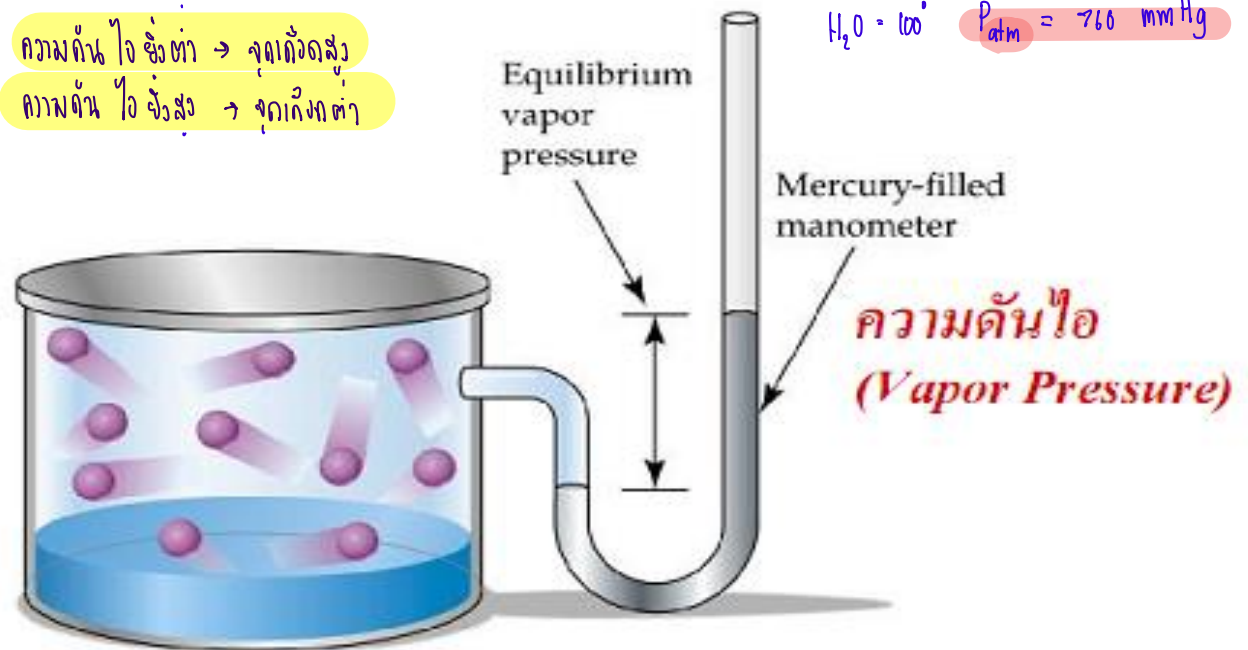
การกลายเป็นไอจะเกิดขึ้นเมื่อ โมเลกุลที่ผิวหน้าของของเหลวมี E_k มากพอที่จะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนั้น กับโมเลกุลรอบข้างได้

ทวิค่า : ความดัน ไอ ชั่วครู่ → จุดเดือดสูง
ความดัน ไอ ชั่วสูง → จุดเดือดต่ำ

ที่ $H_2O = 30^\circ$ $P_{H_2O}^0 = 28 \text{ mmHg}$ → ความดัน ไอ ชั่วครู่
 $H_2O = 100^\circ$ $P_{atm} = 760 \text{ mmHg}$ → ความดัน ไอ ชั่วสูง



(a) ระบบเปิด



ระบบปิด (b)

เมื่อของเหลวมีอุณหภูมิสูงขึ้น

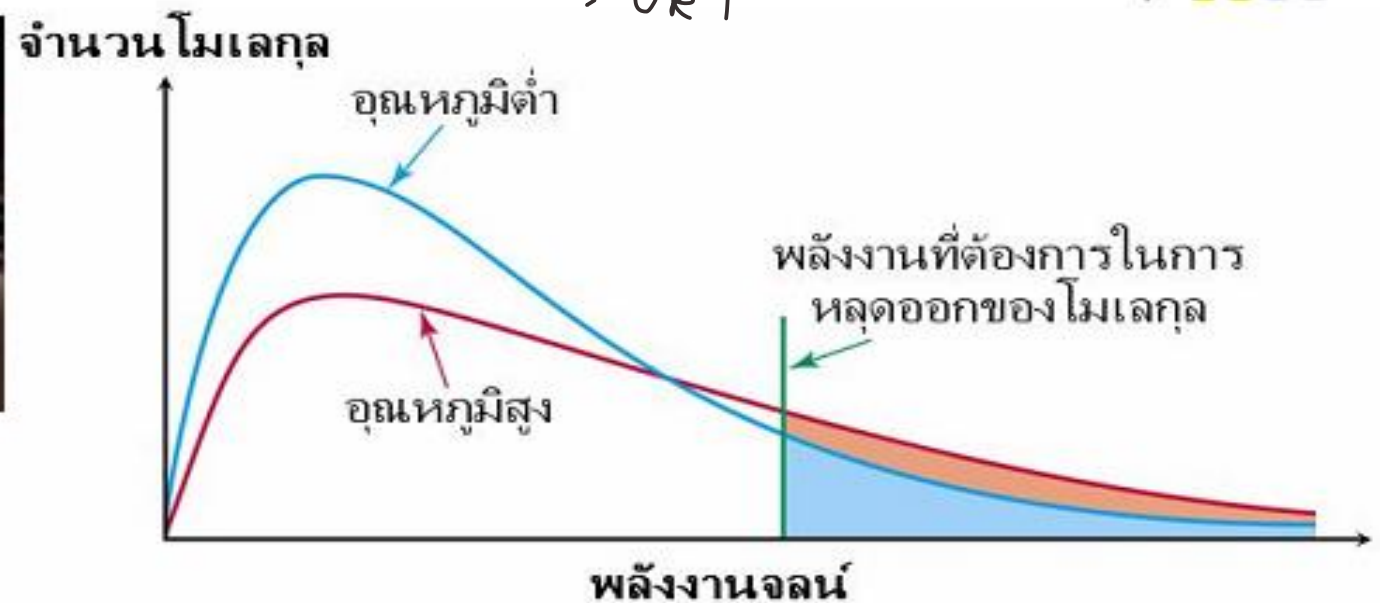


การระเหยเกิดได้เร็วขึ้น

$$\therefore E_k \uparrow$$



การเดือด



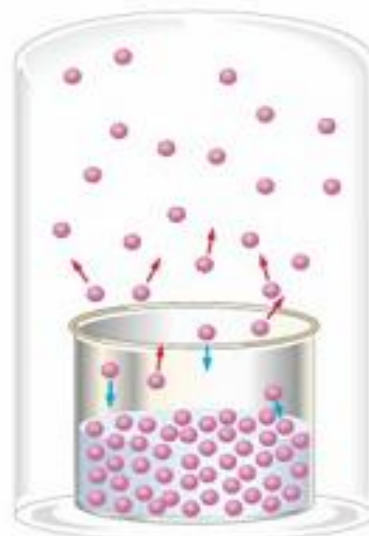
- การระเหยเกิดจากการถ่ายเทพลังงานระหว่างโมเลกุล เกิดขึ้นอย่างช้าๆ เฉพาะตรงผิวหน้าของของเหลว
- การเดือดเกิดจากการที่ของเหลวได้รับพลังงานความร้อนจำนวนมากจากสิ่งแวดล้อม เกิดอย่างรวดเร็วทั่วของเหลว

ความดันไอสมดุล (Equilibrium Vapor pressure)

ความดันที่เกิดขึ้น ณ สภาวะสมดุล เนื่องจากโมเลกุลของเหลวที่ระเหยเป็นไอ อยู่ในที่ว่างเหนือของเหลวภายในภาชนะปิด



การระเหย



อัตรา
การระเหย > อัตรา
การควบแน่น



อัตรา = อัตรา
การระเหย การควบแน่น

"สภาวะสมดุล"

เวลา



ความดันไอสมดุล ขึ้นอยู่กับ

- อุณหภูมิ
- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

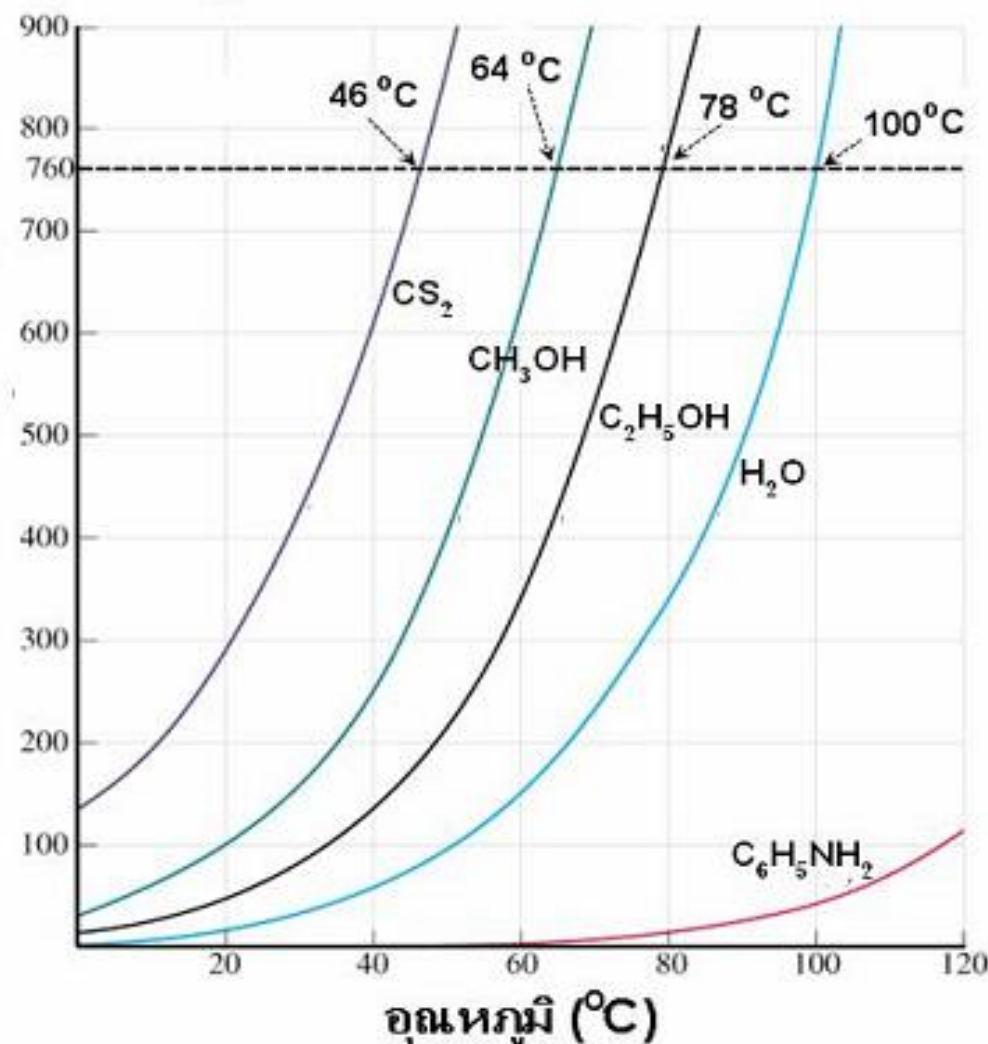
จุดเดือดปกติ (Normal boiling temp)

อุณหภูมิที่ความดันไอเท่ากับความดัน
1 บรรยากาศ

จุดเดือด (Boiling temp)

อุณหภูมิที่ความดันไอเท่ากับ
ความดันบรรยากาศขณะนั้น

ความดัน (mmHg)



FACULTY OF SCIENCE@KMITL

London → Dipole → H-bond

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล	ต่ำ	→	สูง
แรงตึงผิว	ต่ำ	→	มาก
การระเหย	ง่าย	→	ยาก
ความดันไอ	สูง	→	ต่ำ
จุดเดือด	ต่ำ	→	สูง
ΔH_{vap}	ต่ำ	→	สูง



ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักโมเลกุลและจุดเดือดของสารที่มีขั้วและไม่มีขั้ว

Bp $\propto$ MW สารไม่มีขั้ว = London force			Bp $\propto$ MW สารมีขั้ว		
	M (g/mol)	Bp (°C)		M (g/mol)	Bp (°C)
N ₂	28	-196	CO	28	-192
SiH ₄	32	-112	PH ₃	34	-88
GeH ₄	77	-90	AsH ₃	78	-62
Br ₂	160	59	ICl	162	97

*** ถ้า M ใกล้เคียงกัน สารมีขั้วมี bp > สารไม่มีขั้ว

สารไม่มีขั้ว	M (g/mol)	ΔH_{vap} (kJ/mol)	Bp ($^{\circ}\text{C}$) at 1 atm)
CH_4	16.0	8.2	-161.5
C_2H_6	30.1	14.7	-88.6
C_3H_8	44.1	19.0	-42.1
C_4H_{10}	58.1	22.4	-0.5
He	4.0	0.08	-268.9
Ne	20.2	1.7	-246.1
Ar	39.9	6.4	-185.9
Xe	131.3	12.6	-108.0
H_2	2.0	0.90	-252.9
N_2	28.0	5.6	-195.8
O_2	32.0	6.8	-183.0
F_2	38.0	6.6	-188.1
Cl_2	70.9	20.4	-34.0
Br_2	159.8	30.0	58.8

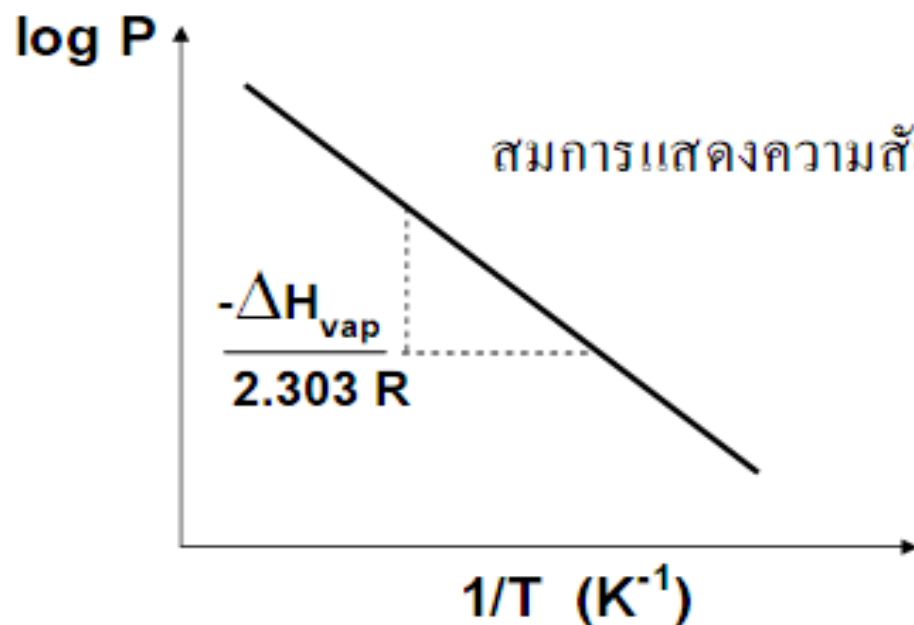
ความร้อนของการกลายเป็นไอต่อโมล
และจุดเดือดของสารบางชนิด

สารมีขั้ว	M (g/mol)	ΔH_{vap} (kJ/mol)	Bp ($^{\circ}\text{C}$) at 1 atm)
HF	20.0	25.2	19.7
HBr	80.9	19.3	-66.4
HI	127.9	19.8	-35.6
H_2O	18.0	40.7	100.0
SO_2	64.1	24.9	-10.0

เพิ่มขึ้น



สมการคลอเซียส-คลาเปียร์รอน (Clausius-Clapeyron Equation)



ตามฟังก์ชันของ $\ln$ กลายเป็น

$$2.303 \log P = - \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{RT} + C$$

P = ความดันไอของของเหลว (atm)

R = Gas constant = 8.314 kJ/mol.K

ΔH_{vap} = ความร้อนของการกลายเป็นไอต่อ โมลของของเหลว (kJ/mol)

C = const. เฉพาะของเหลวหนึ่งๆ

กรณีเปรียบเทียบของเหลวชนิดเดียวกัน ณ 2 สถานะ



สถานะที่ 1 $2.303 \log P_1 = \frac{-\Delta H_{\text{vap}}}{RT_1} + C$

สถานะที่ 2 $2.303 \log P_2 = \frac{-\Delta H_{\text{vap}}}{RT_2} + C$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1} \quad 2.303 \log \left[\frac{P_2}{P_1} \right] = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$R = \text{Gas constant} = 8.314 \text{ kJ/mol.K}$

Clausius-Clapeyron Equation

- ถ้ารู้ข้อมูลความดันไอของของเหลวอย่างน้อย 2 สถานะ
สามารถใช้ในการหา ΔH_{vap} ของของเหลว
- ถ้ารู้ข้อมูลความดันไอของของเหลว 1 สถานะและ ΔH_{vap} ของของเหลว
สามารถใช้ในการหาความดันไอ ณ อุณหภูมิอื่นๆ

Ex. ความดันไอของ CCl_4 $p_1 = 0.132 \text{ atm}$ ที่ 23°C และ 0.526 atm ที่ 58°C จงหา ΔH_{vap} ของ CCl_4

$$2.303 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$R = \text{Gas constant} = 8.314 \text{ kJ/mol.K}$

$$2.303 \log \left(\frac{0.526}{0.132} \right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{8.314} \left(\frac{331 - 296}{331 \times 296} \right) = 32187.4 \text{ J/mol}$$

$$2.303 \log \left(\frac{0.526}{0.132} \right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{8.314} \left(\frac{331 - 296}{296 \times 331} \right) = 32.18 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{vap}} = 32.18 \text{ kJ/mol}$$



Ex สมมุติอุณหภูมิ 23°C CCl_4 มีความดันไอ 0.132 atm
 จ्ञหาความดันไอ ที่อุณหภูมิ 58°C (กำหนด $\Delta H_{\text{vap}} = 32.18 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$)

$$P_1 = 0.132 \text{ atm} \quad T_1 = 23 + 273 = 296 \text{ K}$$

$$P_2 = ? \text{ atm} \quad T_2 = 58 + 273 = 331 \text{ K}$$

$$\log\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{2.303R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2}\right) \quad \text{--- (1)}$$

$$\log\left(\frac{P_2}{0.132}\right) = \frac{32.18 \times 10^3 \frac{\text{J}}{\text{mol}}}{2.303 (8.314) \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} \left(\frac{331 - 296}{(296)(331)}\right)$$

$$\log\left(\frac{P_2}{0.132}\right) = 0.6004$$

$$\frac{P_2}{0.132} = 10^{0.6004}$$

$$P_2 = 0.526 \text{ atm}$$

$$t_1 = 296 \text{ K}$$

$\nearrow P_1$

Ex สมมุติอุณหภูมิ 23°C CCl_4 มีความดันไอ 0.132 atm
 จ्ञหาความดันไอ ที่อุณหภูมิ 58°C (กำหนด $\Delta H_{\text{vap}} = 32.18 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$)

$$P_2 = ?$$

$$\hookrightarrow t_2 = 331 \text{ K}$$

$$2.303 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

$$2.303 \log \left(\frac{P_1}{0.132} \right) = \frac{32.18}{8.314} \left(\frac{331 - 296}{296 (331)} \right)$$

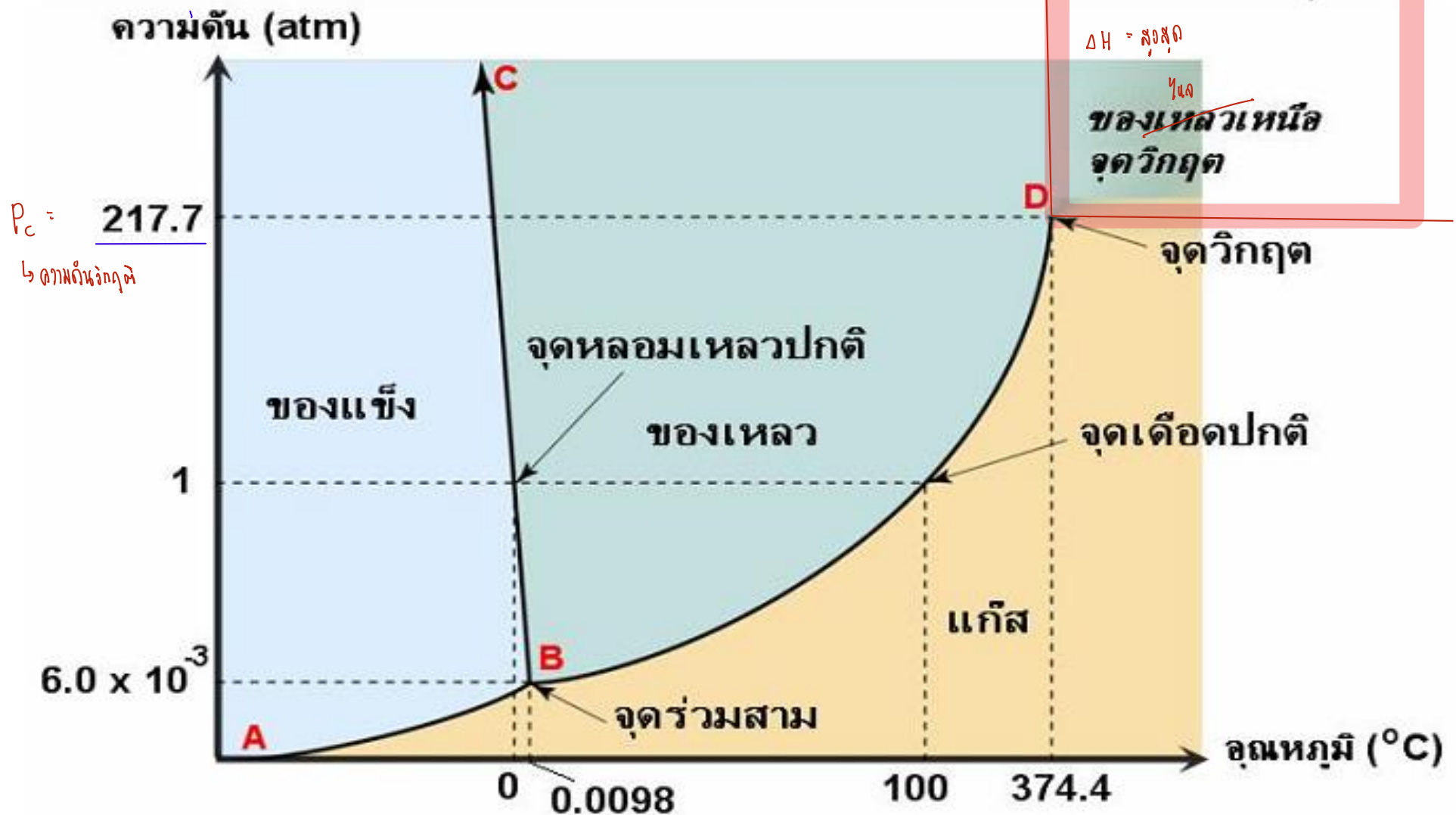
$$\log \left(\frac{P_1}{0.132} \right) = \frac{32.18}{2.303 (8.314)} \left(\frac{331 - 296}{296 (331)} \right)$$

$$\log \left(\frac{P_1}{0.132} \right) = 5 \times 10^{-4}$$

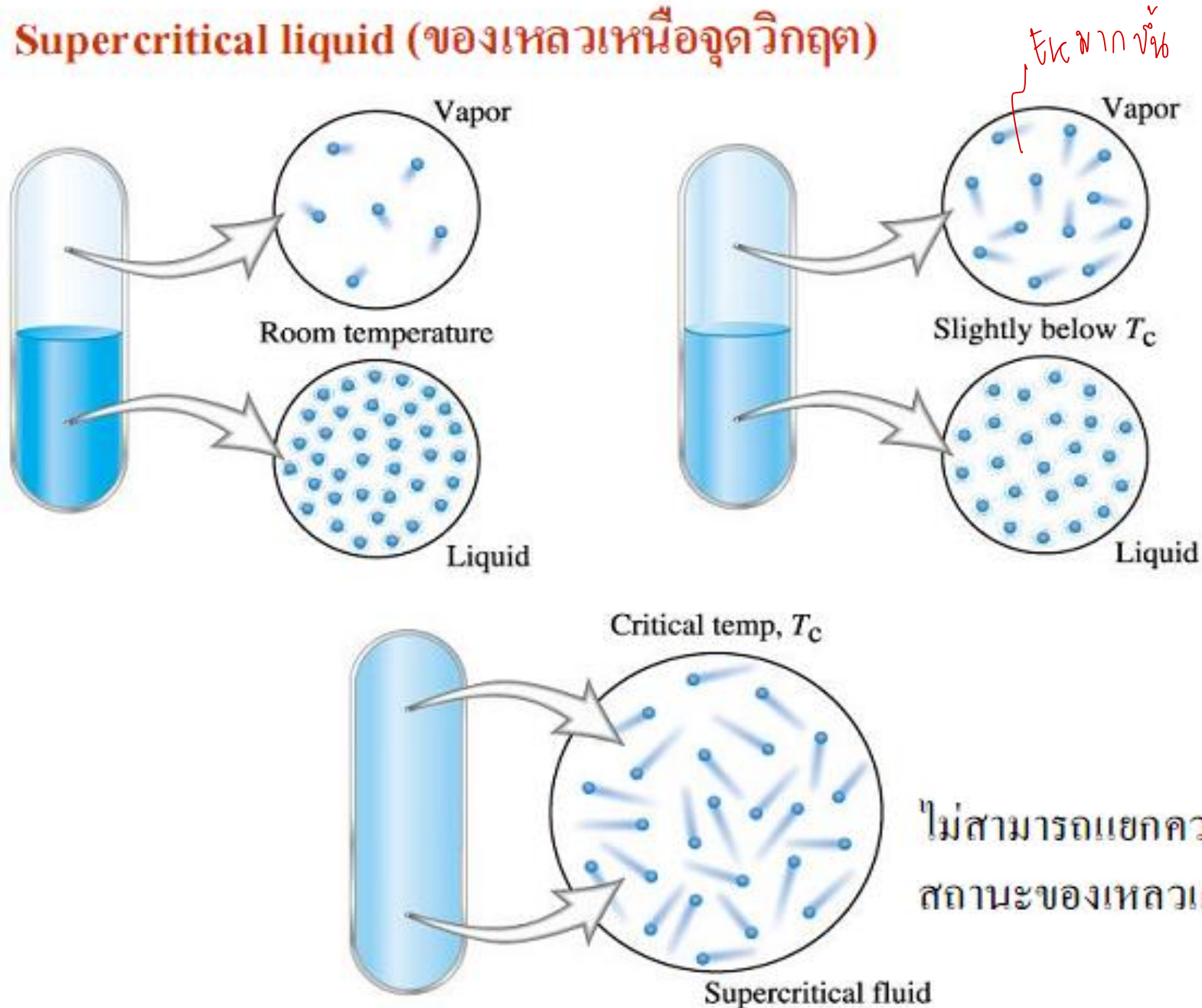
$$P_1 = 0.1327 \text{ atm}$$

แผนผังวัฏภาค (Phase Diagram)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง P และ T ที่สารเปลี่ยนสถานะ



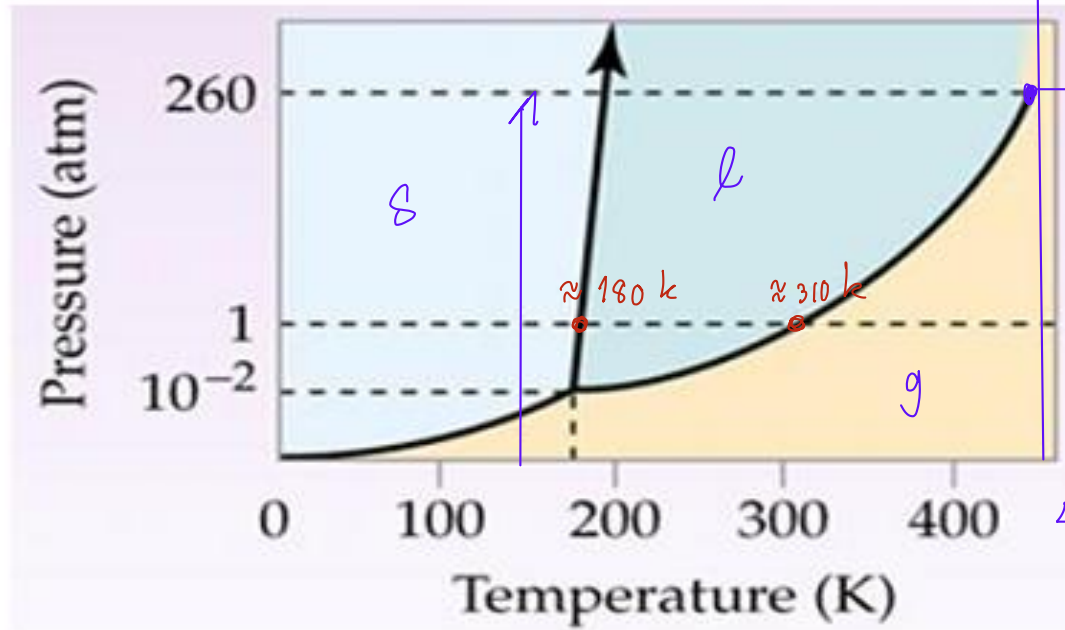
Supercritical liquid (ของเหลวเหนือจุดวิกฤต)



ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสถานะของเหลวและสถานะไอได้

Ex.

ข้อ 4



1. จงประมาณค่าจุดเดือดปกติและจุดหลอมเหลวปกติจากแผนผังวัฏภาค

2. จงระบุสถานะของสาร เมื่ออยู่ในสภาวะต่อไปนี้

- $T = 150 \text{ K}$, $P = 0.5 \text{ atm}$ solid
- $T = 325 \text{ K}$, $P = 0.9 \text{ atm}$ Gas
- $T = 450 \text{ K}$, $P = 265 \text{ atm}$ S.C.

สารละลาย (Solutions)

สารละลาย = ของผสมเนื้อเดียว

ลักษณะทั่วไปของสารละลาย

1. ประกอบด้วยสารอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป = ตัวถูกละลาย + ตัวทำละลาย
Solute Solvent
2. สัดส่วนเปลี่ยนแปลงได้
3. แสดงสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสารเดิม



สารละลายทวิภาค (Binary solution)

= สารละลายที่มีองค์ประกอบแค่ 2 ชนิด

สารละลายในน้ำ (Aqueous solution, aq)

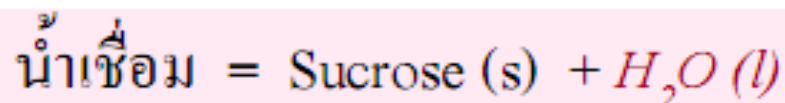
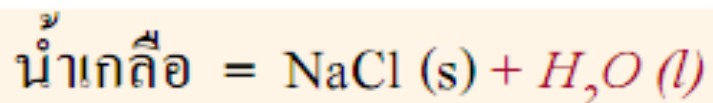
= สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย



การพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวถูกละลาย และ สารใดเป็นตัวทำละลาย

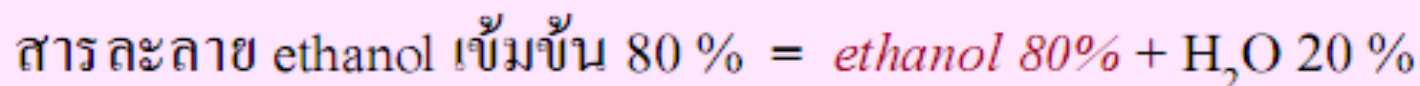
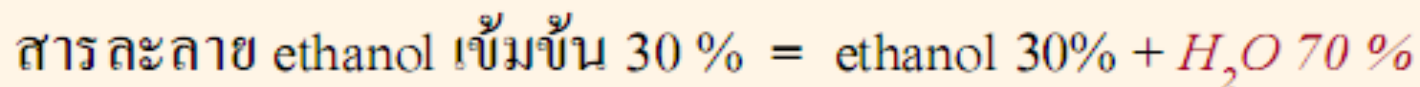
1. สารที่เป็นองค์ประกอบมีสถานะต่างกัน

- สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย = ตัวทำละลาย

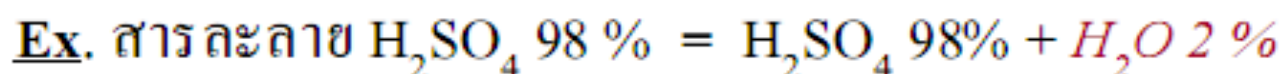


2. สารที่เป็นองค์ประกอบมีสถานะเหมือนกัน

- สารที่มีปริมาณมากกว่า = ตัวทำละลาย



Note: สารละลายบางชนิด เช่น สารละลายกรด และ เบส จะเป็นข้อยกเว้น



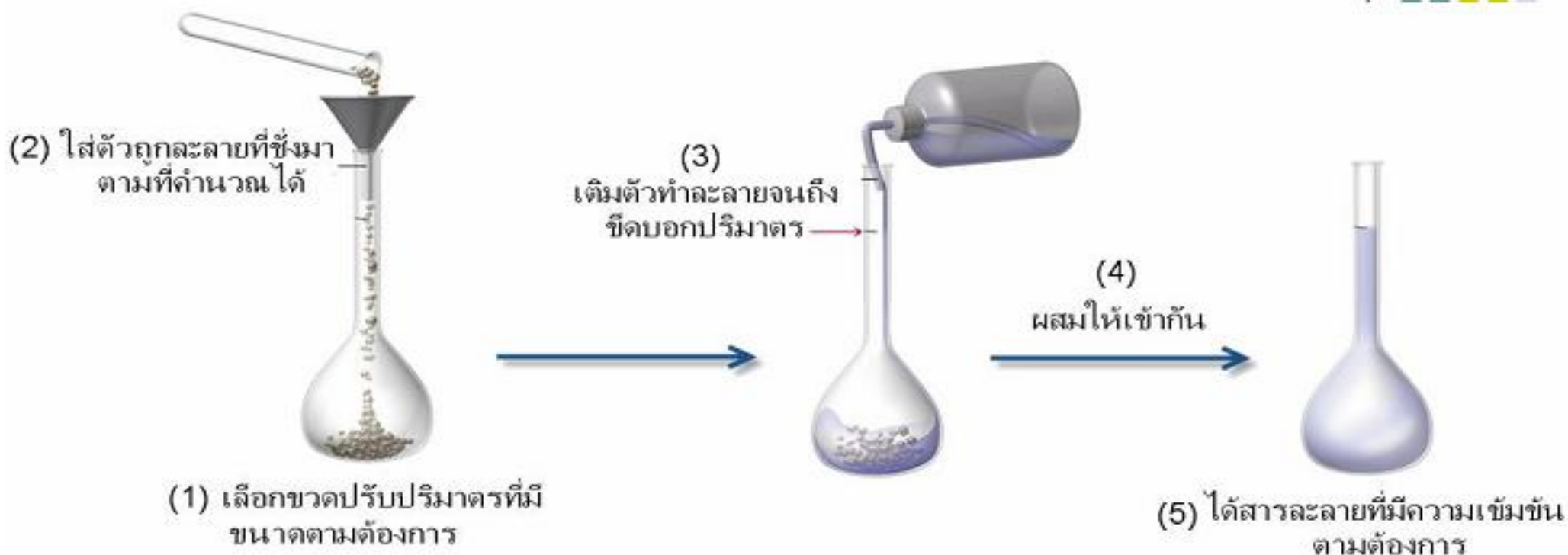
สารละลาย แบ่งเป็น 3 ชนิด ตามสถานะของตัวทำละลาย (สถานะของสารละลาย)



ชนิด สลล.	ตัวทำละลาย	ตัวถูกละลาย	Example	
1. สลล. ก๊าซ	ก๊าซ	ก๊าซ	อากาศ ($O_2 + N_2$)	
		ของเหลว	อากาศชื้น ($H_2O + \text{อากาศ}$)	
		ของแข็ง	ไอของ I_2 (s) ในอากาศ $\longrightarrow$	
2. สลล. ของเหลว	ของเหลว	ก๊าซ	น้ำโซดา ($CO_2 + H_2O$)	
		ของเหลว	สารละลาย alcohol (Alcohol + H_2O)	
		ของแข็ง	น้ำเกลือ ($NaCl + H_2O$)	
3. สลล. ของแข็ง	ของแข็ง	ก๊าซ	H_2 ใน Pd (s) $\longrightarrow$	
		ของเหลว	Hg in Ag (dental amalgum) $\longrightarrow$	
		ของแข็ง	Alloys (Ex. Bronz = Cu + Zn)	



การเตรียมสารละลายในหน่วยโมลาร์



$$n = \frac{c(\text{mol/L}) \times V(\text{mL})}{1000}$$

x MW

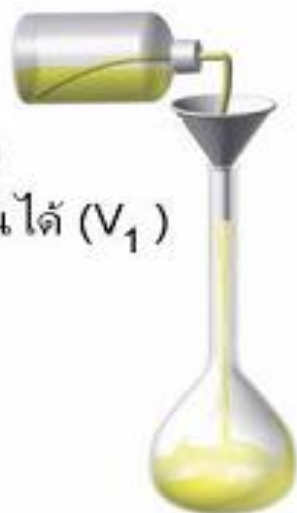
น้ำหนักสาร (g)

การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น

สารละลายเข้มข้น (Stock solution) = สารละลายที่มีความเข้มข้นสูง



(2) เทสารละลายเข้มข้น (c_1)
ที่มีปริมาตรตามที่คำนวณได้ (V_1)



(1) เลือกขวดปรับปริมาตรที่มี
ขนาดตามต้องการ (V_2)

(4)
ผสมให้เข้ากัน



(3)
เติมตัวทำละลายจนถึง
ขีดบอกปริมาตร

(5) ได้สารละลายที่มีความเข้มข้น
ตามต้องการ (c_2)

การเจือจางสารละลาย (Dilution)

แนวคิด

จำนวนโมลของ
solute ของสส.เดิม

=

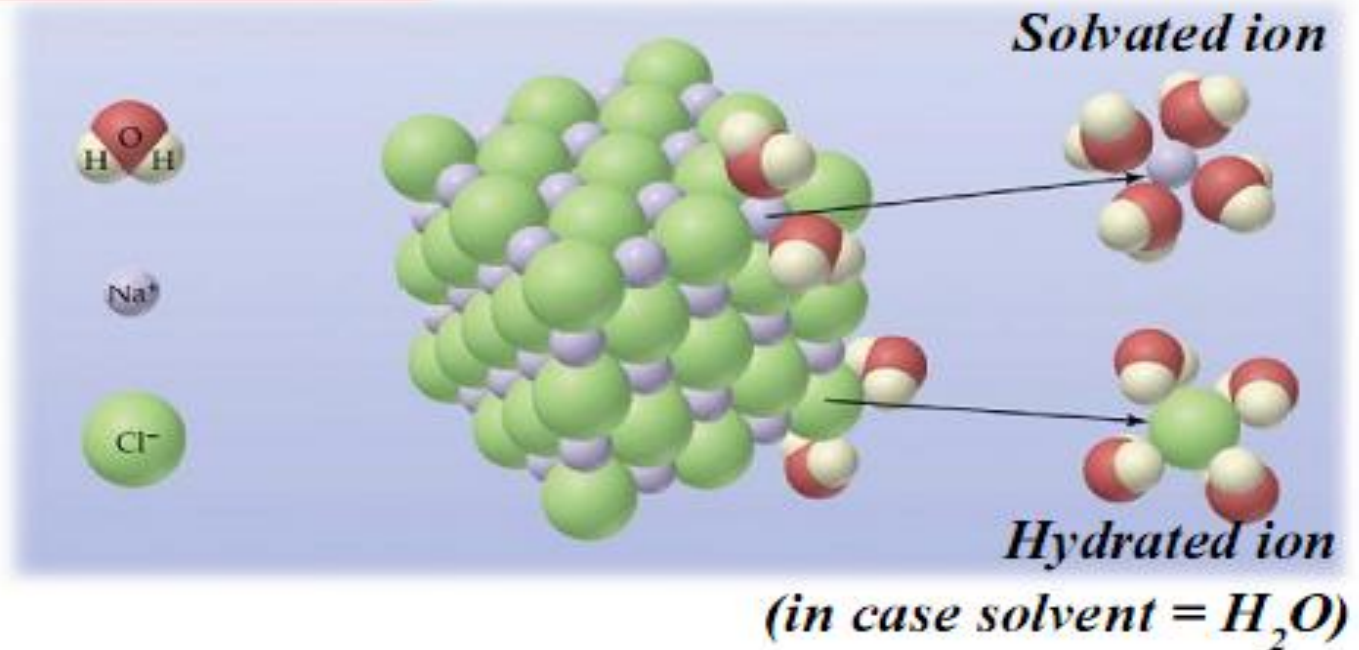
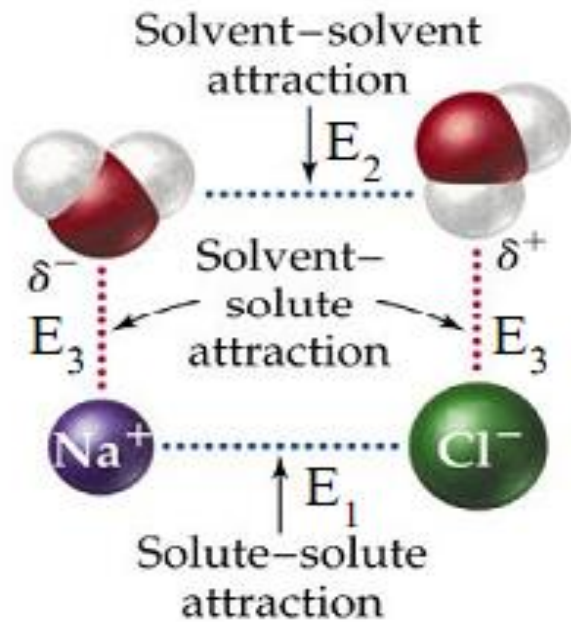
จำนวนโมลของ solute
ของสส.ใหม่

$$c_1 V_1$$

=

$$c_2 V_2$$

กระบวนการเกิดสารละลาย



ความสามารถในการละลาย (Solubility) ขึ้นกับ

- แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ solute – solute (E_1)
- แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ solvent – solvent (E_2)
- แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ solute – solvent (E_3)

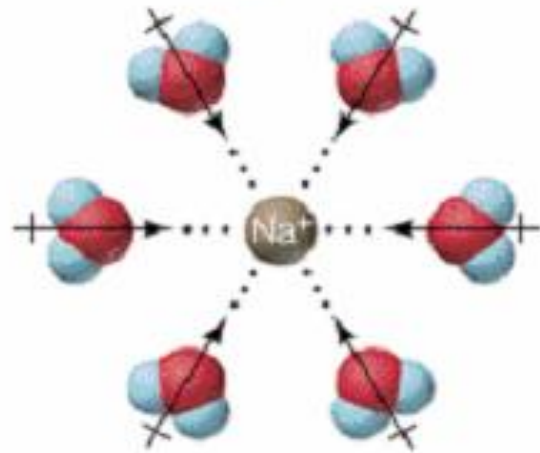
$E_1, E_2 > E_3$ ไม่ละลาย

Ex. AgCl in H_2O

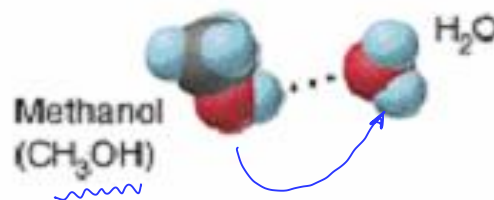
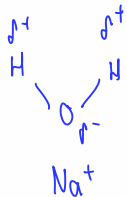
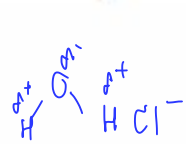
$E_1, E_2 < E_3$ ละลาย

Ex. NaCl in H_2O

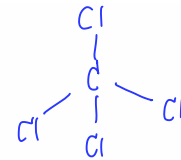
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ ตัวถูกละลายและตัวทำละลาย



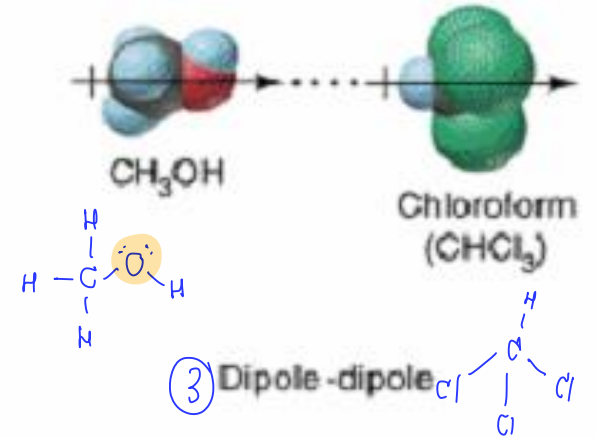
① Ion-dipole



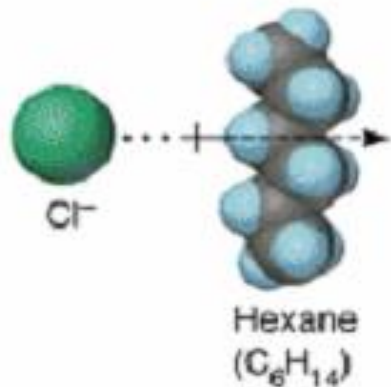
② H bond



ไม่พัวพัน

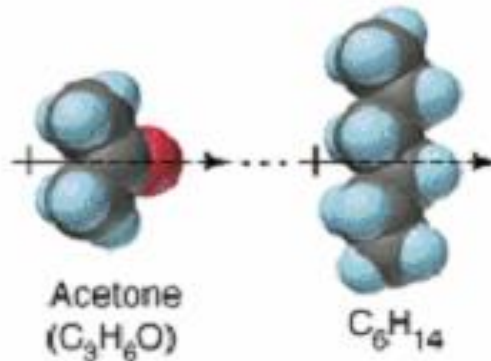


③ Dipole-dipole



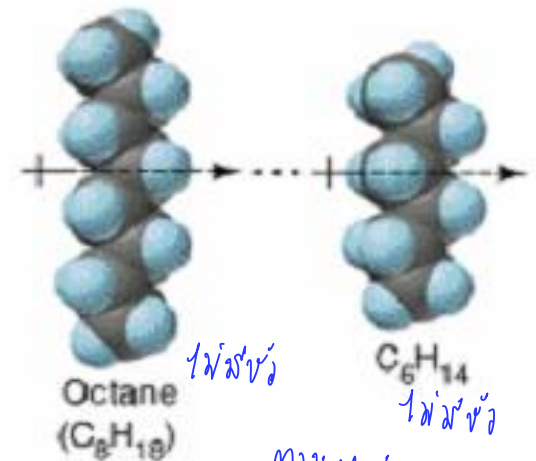
④ Ion-induced dipole

สายโซ่ยาว dipole อ่อน



⑤ Dipole-induced dipole

สั้น พัวพัน
ยาว ไม่พัวพัน



ไม่พัวพัน

ตาม MW

ไม่พัวพัน

Dispersion

หลักการละลาย “ like dissolve like ”

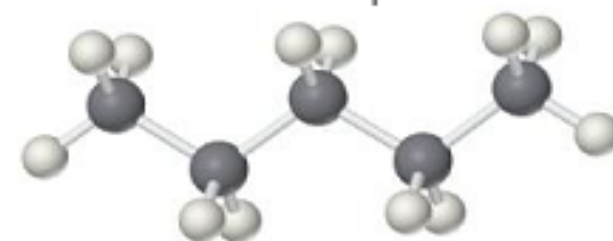
1. ^{ไม่ขั้ว} nonpolar solute + ^{ไม่ขั้ว} nonpolar solvent $\longrightarrow$ ละลายได้

Ex. Benzene + CCl_4 , I_2 + CCl_4

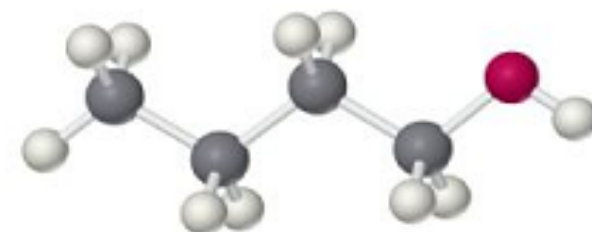
2. ^{ขั้ว} polar solute + ^{ขั้ว} polar solvent $\longrightarrow$ ละลายได้

Ex. H_2O + NaCl

H_2O + alcohol (CH_3OH , $\text{C}_5\text{H}_{11}\text{OH}$)



Pentane

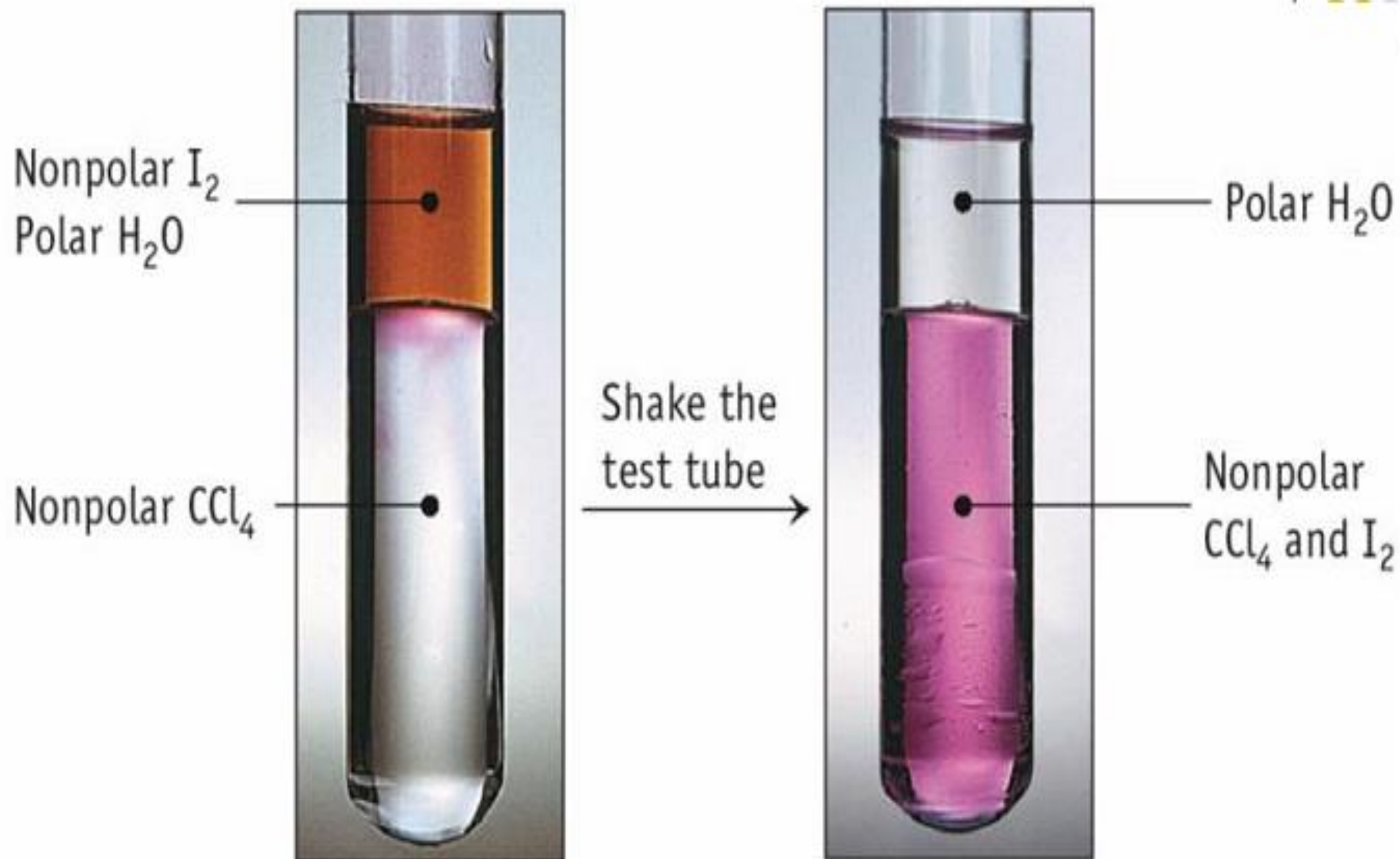


1-Butanol

Note Solubility $\propto$ Polarity of solute and solvent

3. ตัวถูกละลายและตัวทำละลายมีขั้วต่างกัน $\longrightarrow$ ไม่ละลาย

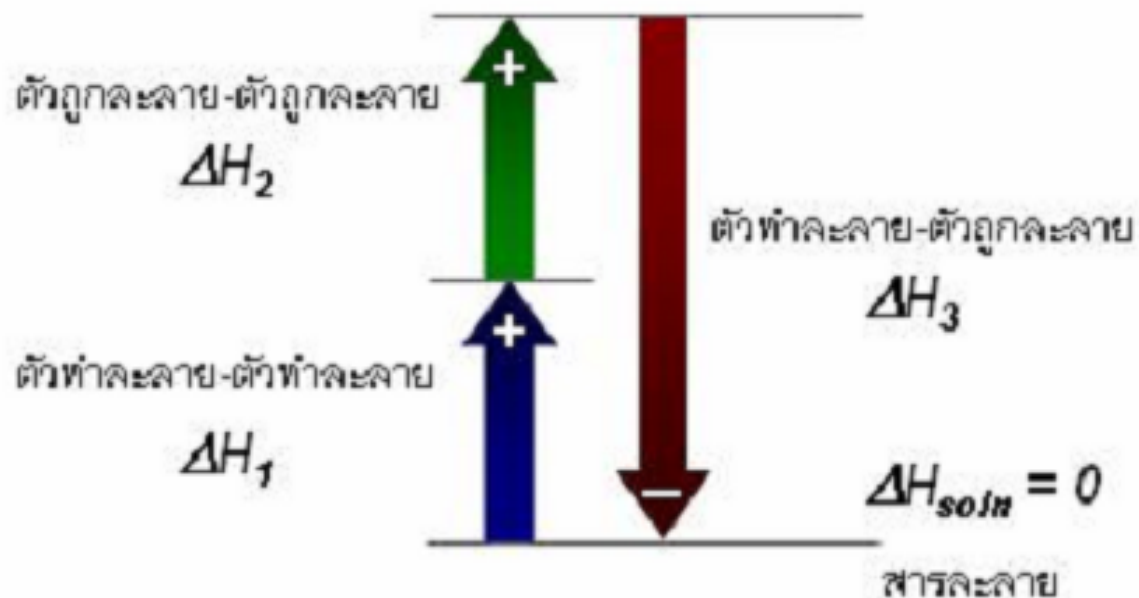
Ex. H_2O + CCl_4



สารละลายสมบูรณ์แบบ (Ideal Solution)

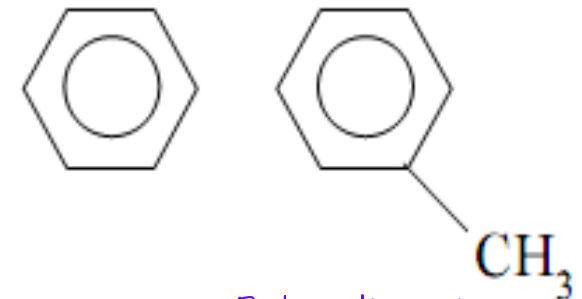
สารละลายที่ Solute และ Solvent มีสูตร โครงสร้างคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน สารละลายชนิดนี้จะมีแรงทั้ง 3 เท่ากัน ดังนั้น

$$\Delta H_{sol} = 0$$



สารละลายสมบูรณ์แบบ

Benzene + Toluene



$\Delta H = +$ Endothermic

$\Delta H = -$ Exothermic

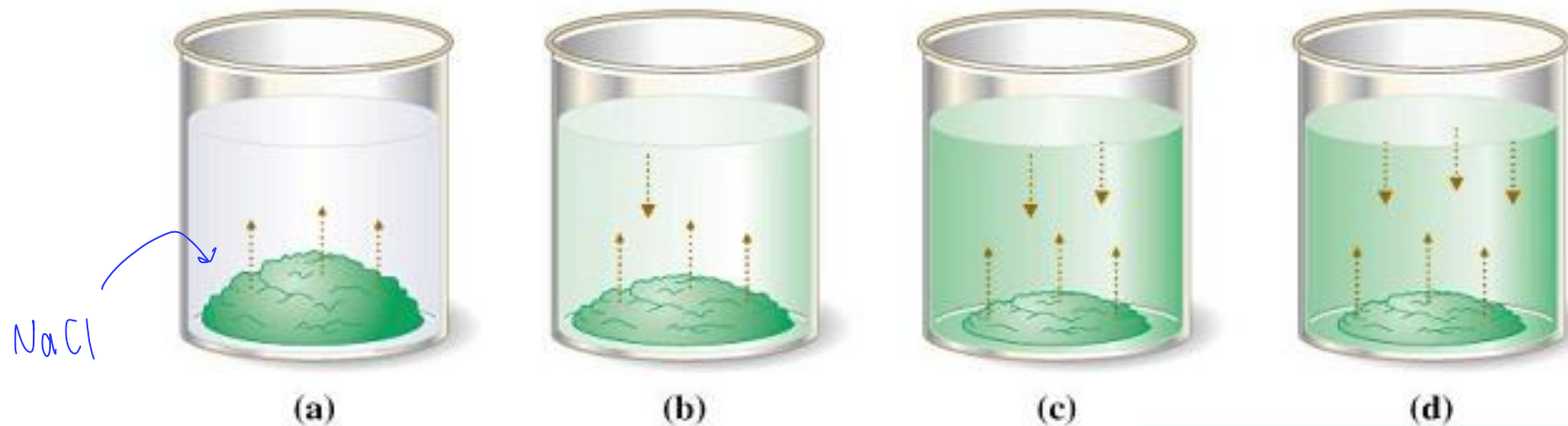


ความสามารถในการละลาย (Solubility)

สารละลาย แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการละลาย

1. สารละลายไม่อิ่มตัว

2. สารละลายอิ่มตัว (Saturated solution): เกิดสมดุลระหว่างสารละลายกับ solute ที่ไม่ละลาย



อัตราการละลาย = อัตราการตกผลึก

ความสามารถในการละลาย หรือ การละลายได้ (Solubility)

คือ ปริมาณ หรือ ความเข้มข้นของ solute ในสารละลายอิ่มตัว ณ อุณหภูมิที่กำหนด
(หน่วย กรัมของตัวถูกละลายในตัวทำละลาย 100 กรัม)



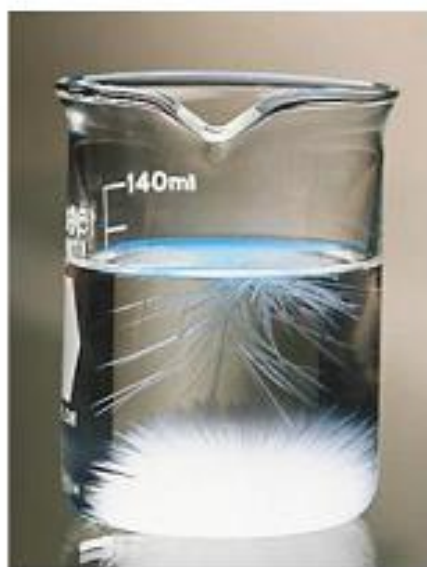
3. สารละลายอิ่มตัวเกินขนาด หรือ สารละลายอิ่มตัวยิ่งยวด (*Supersaturated solution*)

สารละลายที่สามารถละลายได้เกินจุดอิ่มตัว ณ อุณหภูมิที่กำหนดให้

Seeding in a supersaturated solution of sodium acetate



สารละลายอิ่มตัวยิ่งยวด



การก่อผลึก
(*Seeding*)



การตกผลึก
(*Crystallization*)



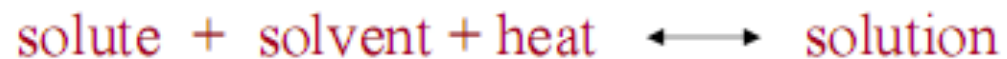
ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย

ใช้หลัก Le Chatelier

1. ผลของอุณหภูมิต่อการละลาย ขึ้นกับชนิดของกระบวนการเกิดสารละลาย



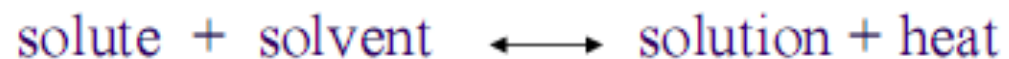
ปฏิกิริยาดูดความร้อน



เพิ่ม T $\longrightarrow$ เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า $\longrightarrow$ ละลายได้มากขึ้น

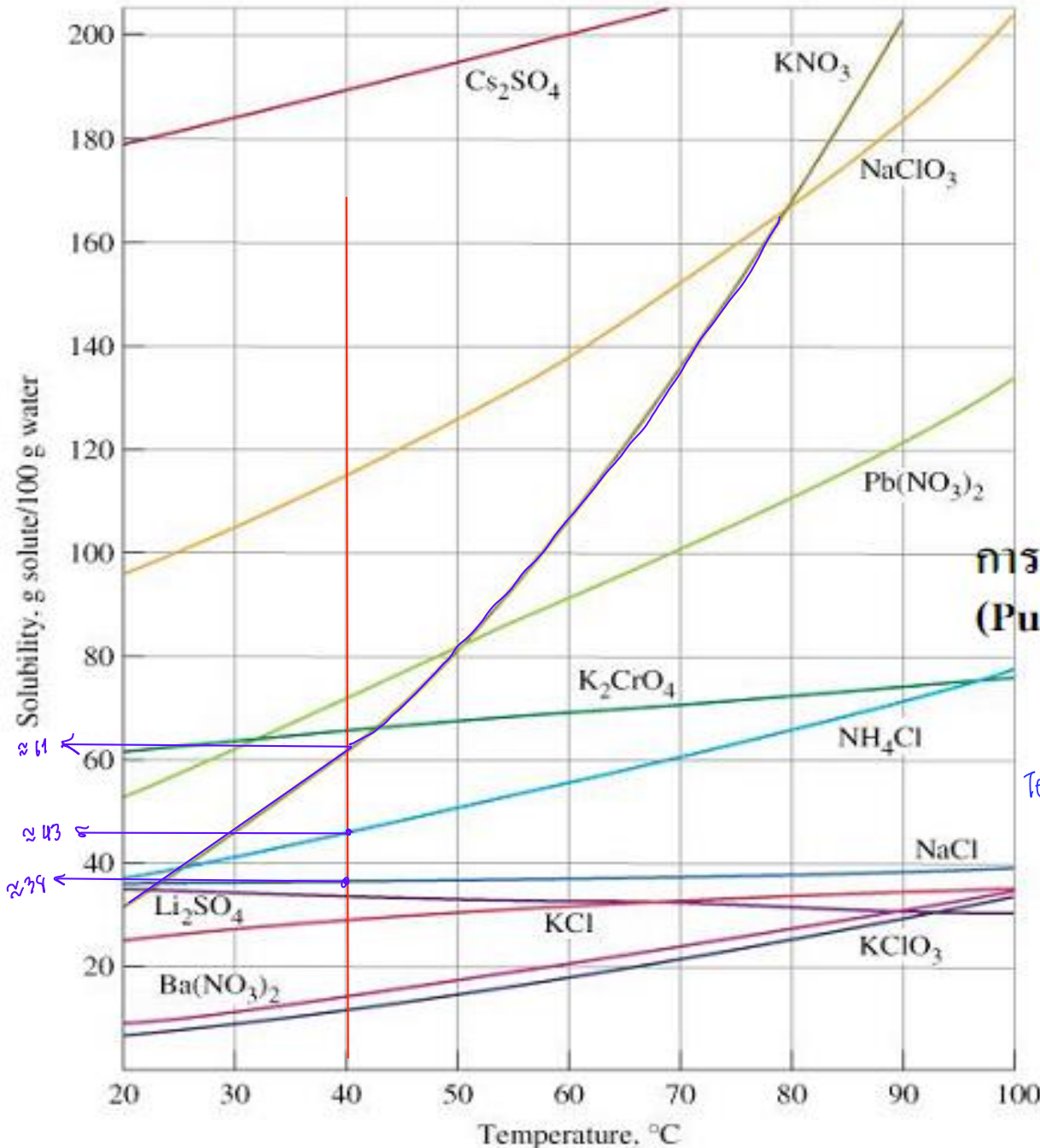
ลด T $\longrightarrow$ เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ $\longrightarrow$ ละลายได้น้อยลง

ปฏิกิริยาคายความร้อน



เพิ่ม T $\longrightarrow$ เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ $\longrightarrow$ ละลายได้น้อยลง

ลด T $\longrightarrow$ เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า $\longrightarrow$ ละลายได้มากขึ้น



ฟัก 5

ผลของอุณหภูมิต่อการละลาย
ของเกลือบางชนิดในน้ำ

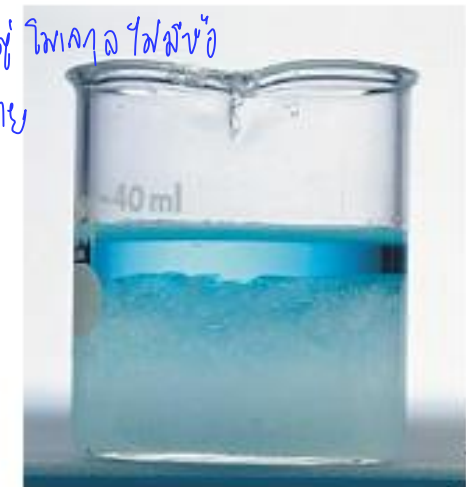
การละลายของเกลือส่วนใหญ่
เป็น **endothermic reaction**

ยกเว้น Li_2SO_4

เงวล่าดับบ.สามารถ ในการอ้อมตัว → ชั่งฟัก = อ้อมฟักฟัก
เวลาฟักให้ลวกฟักฟักฟักฟัก ฟัก ค° ฟักฟักฟักฟัก

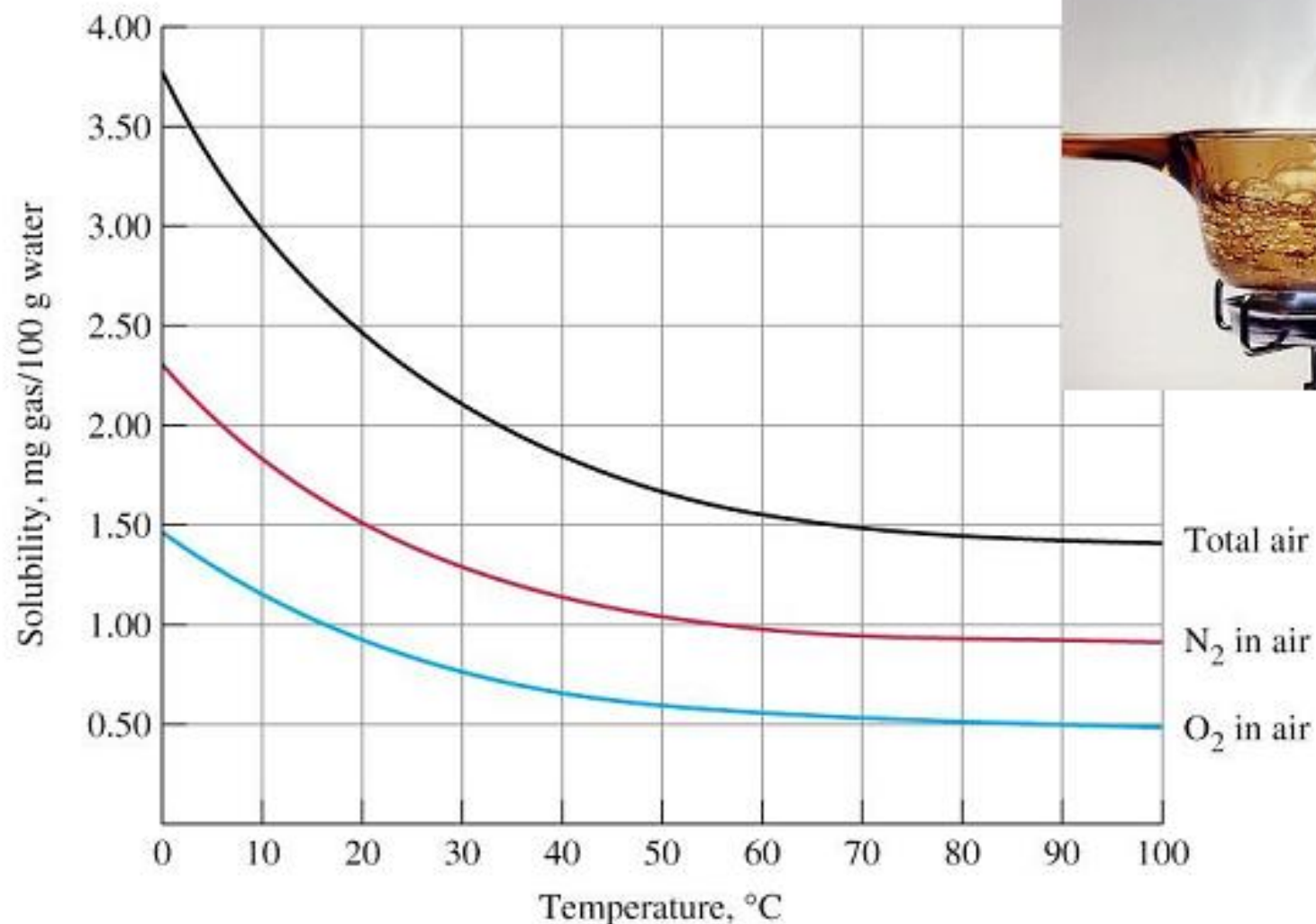
การทำสารให้บริสุทธิ์โดยการตกผลึกซ้ำ
(Purification by recrystallization)

เงวล่าดับบ. ฟักฟักฟักฟักฟักฟักฟัก
Temp° ฟักฟักฟัก



ผลของอุณหภูมิต่อการละลายของก๊าซบางชนิดในน้ำ

การละลายของก๊าซส่วนใหญ่เป็น **exothermic reaction**

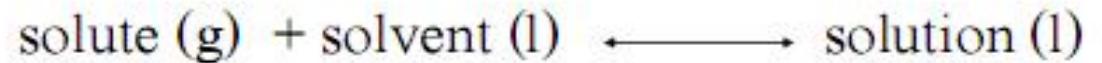


2. ผลของความดันต่อการละลาย

ความดันจะมีผลต่อการละลายของก๊าซในของเหลวมาก โดยที่ถ้าความดันเหนือของเหลวมาก ก๊าซจะละลายได้มากขึ้น



ex: $\text{CO}_2 (\text{g})$



เพิ่ม P จะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า → ละลายได้มากขึ้น
ลด P จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ → ละลายได้น้อยลง



ความเข้มข้นของ gas in solution $\propto P$

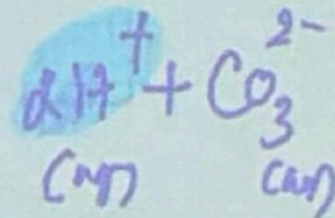
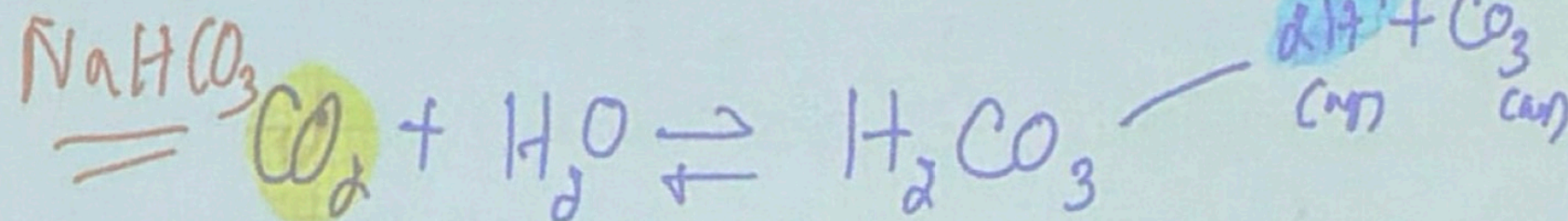
Henry's law



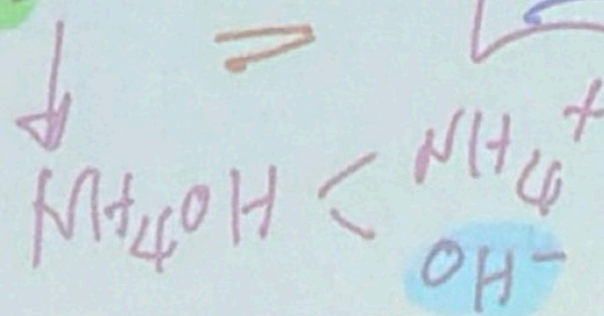
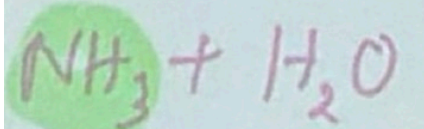
* Soda water *

H_2CO_3 / Tran/soda no H_2O

Carbon

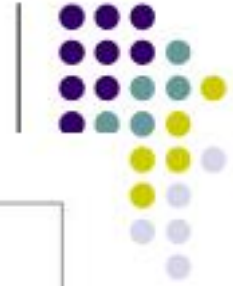


CO_2 Vs. NH_3 a = not H_2O ? < carbonic acid >

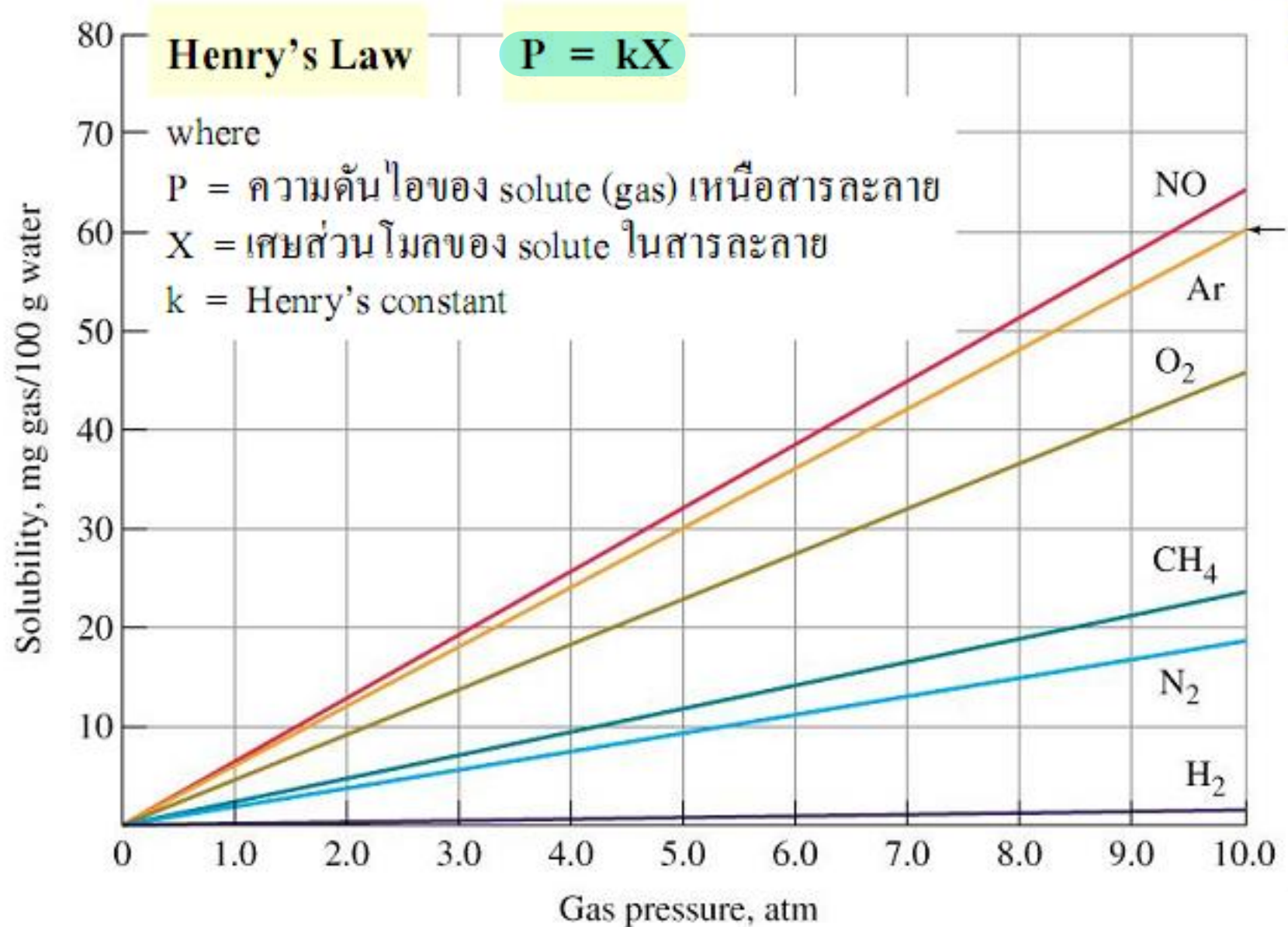


H_2CO_3 salt

Bicarbonate



ผลของความดันต่อการละลายของก๊าซในน้ำ at 20°C





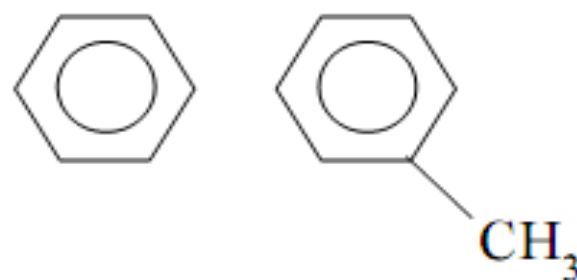
สารละลายสมบูรณ์แบบ (Ideal solution) และสารละลายจริง

สารละลายสมบูรณ์แบบ

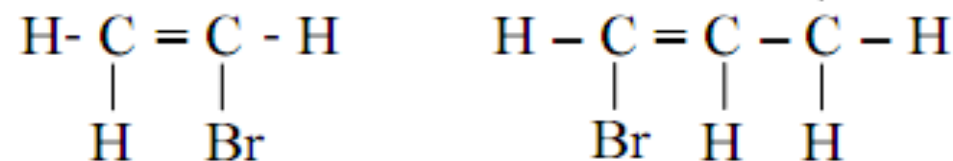
$$\Delta H_{\text{sol}} = 0$$

สารละลายที่ Solute และ Solvent มีสูตร โครงสร้างคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

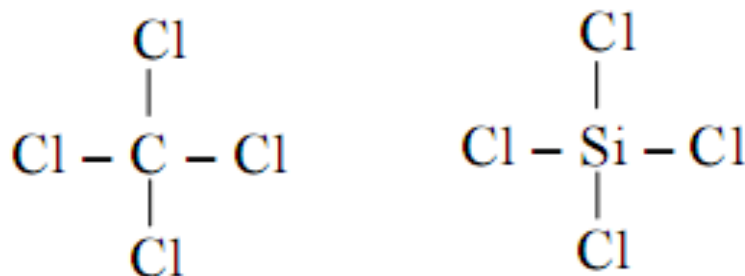
Ex. Benzene + Toluene



Ex. $\text{C}_2\text{H}_3\text{Br} + \text{C}_3\text{H}_5\text{Br}$



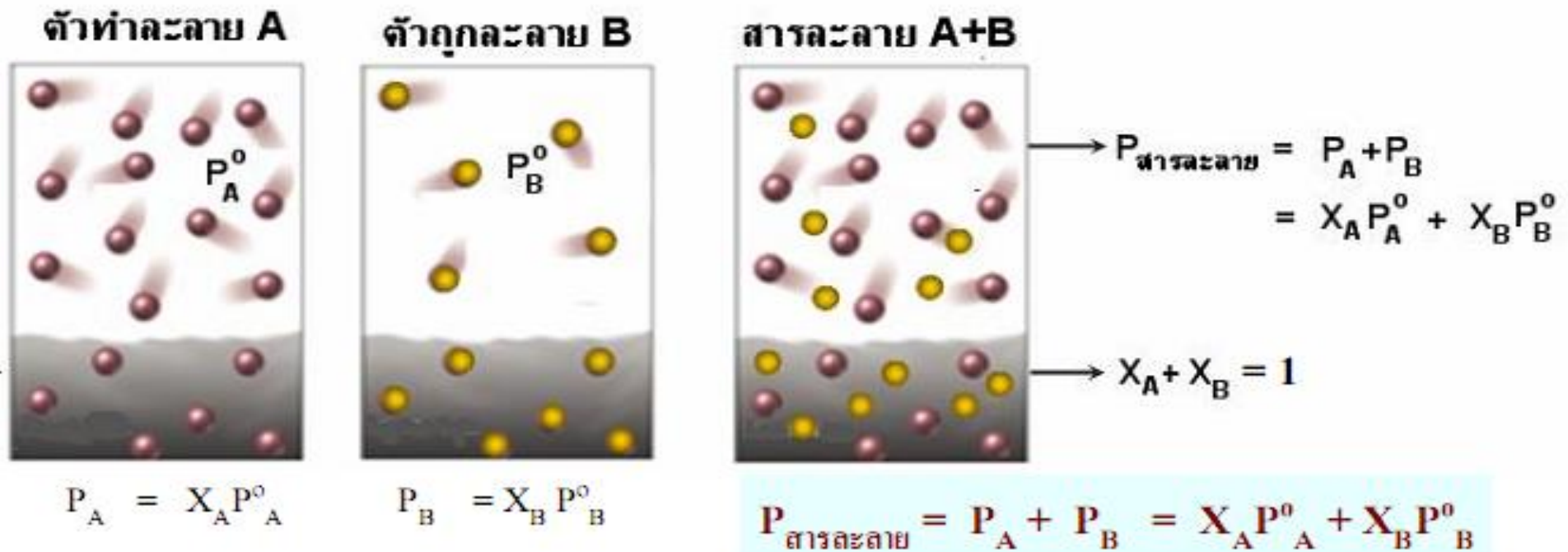
Ex. $\text{CCl}_4 + \text{SiCl}_4$





กฎของราอูลต์ (Raoult's Law)

“ความดันไอย่อยของสารในสารละลายเท่ากับเศษส่วนโมลของสารนั้นคูณกับ
ความดันไอของสารนั้นเมื่อเป็นสารบริสุทธิ์”



ในกรณีที่ตัวถูกละลาย (B) เป็นสารที่ระเหยยาก $P_B^0 \rightarrow 0$

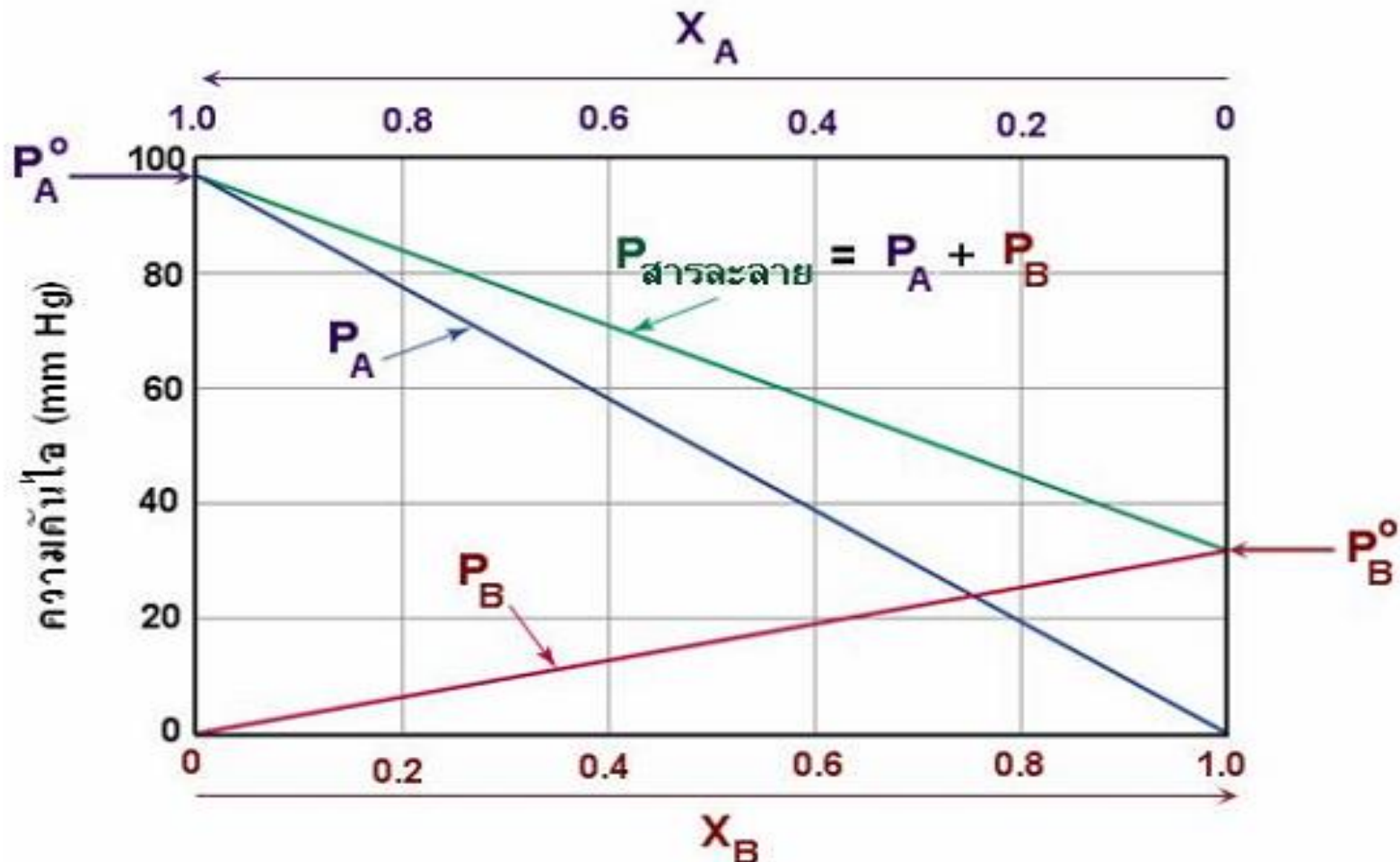
$$P_{\text{สารละลาย}} = X_A P_A^0$$

กฎของราอูลต์

$$P_{\text{สารละลาย}} = P_A + P_B = P_A^0 X_A + P_B^0 X_B$$

สารละลายที่ทุกความเข้มข้นมีพฤติกรรมเป็นตาม Raoult's law =

สารละลายสมบูรณ์แบบ (Ideal solution)





สมบัติคอลลิเกทีฟ (Colligative Properties)

“สมบัติของสารละลายที่ขึ้นกับความเข้มข้นหรือจำนวนโมเลกุลของตัวถูกละลายในสารละลาย แต่ไม่ขึ้นกับธรรมชาติหรือขนาดของตัวถูกละลาย”

- ค่าคงที่
1. การลดลงของความดันไอ
 2. การเพิ่มขึ้นของจุดเดือด
 3. การลดลงของจุดเยือกแข็ง
 4. ความดันออสโมติก
- 1 ตัว
- เทียบกับสมบัติของตัวทำละลายบริสุทธิ์
- M.W. => 1 จั๋ว
- ประโยชน์ ใช้ในการหา MW ของตัวถูกละลาย

Note ในการกล่าวถึงสมบัติคอลลิเกทีฟ จะพิจารณาเฉพาะตัวถูกละลายที่ไม่ระเหยและไม่แตกตัวเท่านั้น ดังนั้นความดันไอเหนือสารละลายจะมาจากความดันไอของตัวทำละลายเท่านั้น

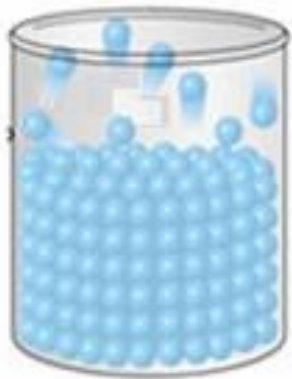
$$P_{\text{สารละลาย}} = P_{\text{solvent}}$$



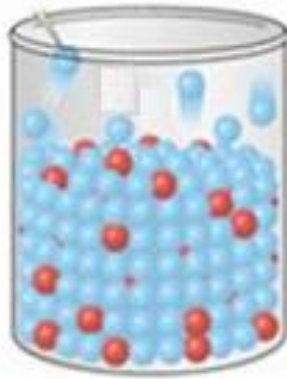


1. การลดลงของความดันไอ (Vapor Pressure Lowering)

“ณ อุณหภูมิเดียวกัน ความดันไอของสารละลายจะมีค่าต่ำกว่าความดันไอของตัวทำละลายบริสุทธิ์”



ตัวทำละลายบริสุทธิ์



สารละลาย

- สถานะตัวทำละลาย
- สถานะตัวถูกละลาย

$$X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

$$P_{H_2O}^0 \Rightarrow X_A + X_B = 1$$

Rault

$$P_{\text{sat}} = P_A + \cancel{P_B^0} = P_A^0 X_A$$

$$\begin{aligned} \Delta P &= P_A^0 - P_{\text{sat}} \\ &= P_A^0 - P_A^0 X_A \\ &= P_A^0 (1 - X_A) \end{aligned}$$

$$\Delta P = P_A^0 X_B$$

ตัวอย่าง

MW = 342 g

สารละลายมีน้ำตาลซูโครส ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 68 g ละลายอยู่ในน้ำ 1 kg ที่อุณหภูมิ 28 °C จงหา

1000 g

ก.) ความดันไอลดต่ำลง

ข.) ความดันไอของสารละลาย

กำหนดให้ P_{H_2O} ที่ $28^\circ C = 28.35 \text{ torr}$

ก.) จำนวนโมลของซูโครส $\overset{\text{หา mol } C_{12}H_{22}O_{11}}{=} = 68 / 342 = 0.20 \text{ โมล}$

จำนวนโมลของน้ำ $\overset{\text{หา mol } H_2O}{=} = 1000 / 18 = 55.56 \text{ โมล}$

ดังนั้น ความดันไอลดต่ำลง (ΔP) $= X_2 P_1^0$ เศษส่วน โพว

$= \frac{0.20}{0.20 + 55.56} \times 28.35$ ↑ $P_{H_2O} @ 28^\circ C$

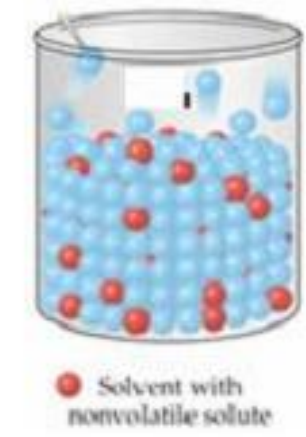
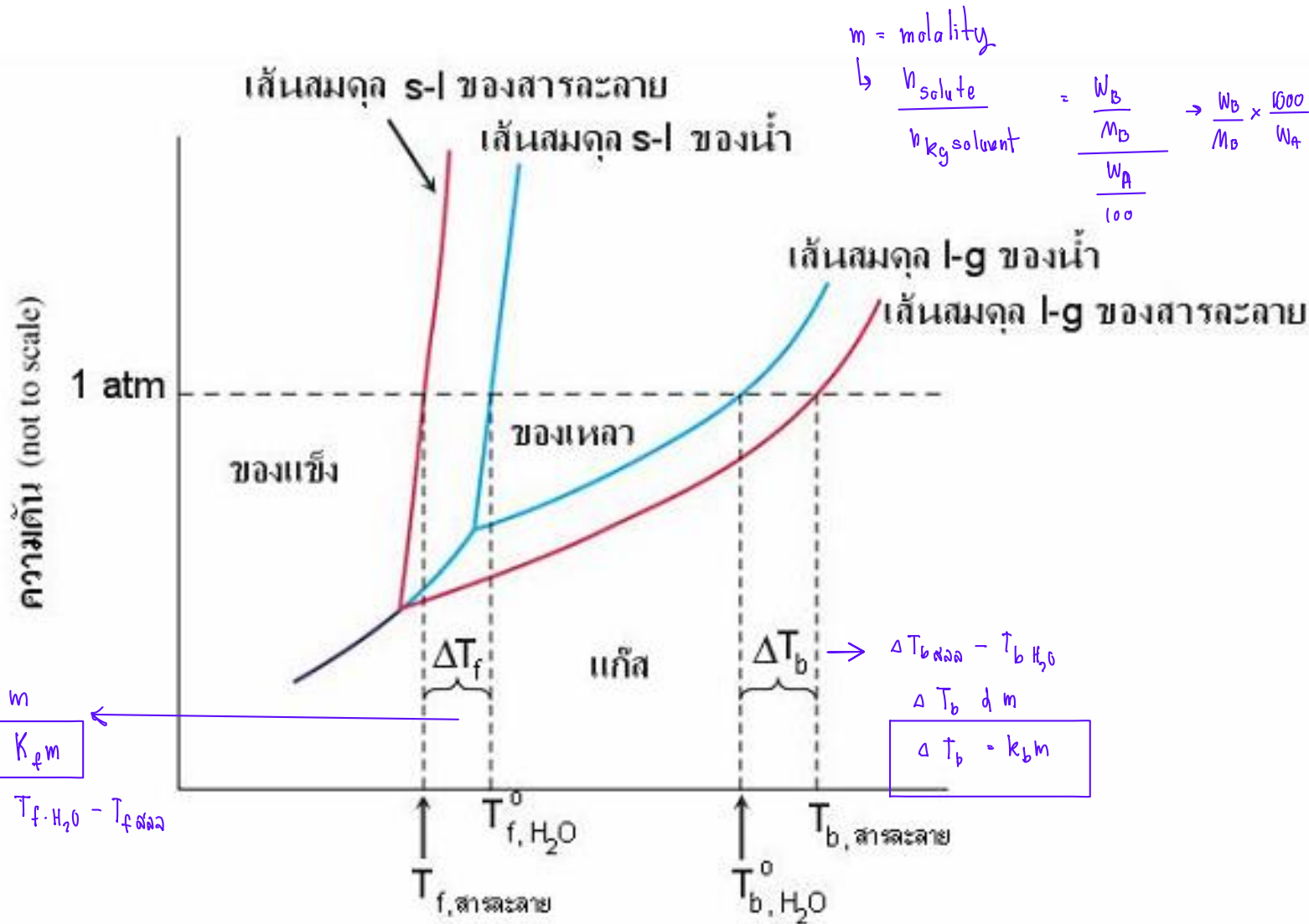
$= 0.10 \text{ Torr}$

ข.) จาก ความดันไอลดต่ำลง $= P_1^0 - P_{\text{สารละลาย}} \rightarrow \Delta P = P_{H_2O}^0 - P_{\text{ลด}}$

ดังนั้น $P_{\text{สารละลาย}} = 28.35 - 0.10$

$= 28.25 \text{ Torr}$

2. การเพิ่มขึ้นของจุดเดือด และ การลดลงของจุดเยือกแข็ง (Boiling point elevation and Freezing point depression)



$$\Delta T_b = T_{b,\text{สารละลาย}} - T_{b,A} = K_b m = K_b \left(\frac{W_B}{M_B} \times \frac{1000}{W_A} \right)$$

$$\Delta T_f = T_{f,A} - T_{f,\text{สารละลาย}} = K_f m = K_f \left(\frac{W_B}{M_B} \times \frac{1000}{W_A} \right)$$



ΔT_b = จุดเดือดที่เพิ่มขึ้นของสารละลาย

K_b = ค่าคงที่โมแลลของจุดเดือดที่สูงขึ้น ($^{\circ}\text{C}/m$)

K_f = ค่าคงที่โมแลลของจุดเยือกแข็งที่ลดลง ($^{\circ}\text{C}/m$)

W_A, W_B = นน. ตัวทำละลายและ นน. ตัวถูกละลาย (g)

ΔT_f = จุดเยือกแข็งที่ลดลงของสารละลาย

m = ความเข้มข้นของสารละลาย (molal)

M_B = นน. โมเลกุลของตัวถูกละลาย

m = Molality

$$\Delta T = \underbrace{k}_{\text{ตัวทำ}} \cdot \underbrace{M}_{\frac{\text{mol}}{\text{kg}}}$$

➢ ถ้ารู้ ΔT_b หรือ ΔT_f สามารถหา M_B ได้

$$= \frac{\text{mole วัตถุ}}{\text{น้ำหนักตัวทำ (kg)}}$$

➢ ถ้ารู้ความเข้มข้น สามารถหา T_b และ T_f ของสารละลายได้

ค่าคงที่เกี่ยวกับการเดือดและการเยือกแข็งของตัวทำละลายบางชนิด
ณ ความดัน 1 บรรยากาศ



ตัวทำละลาย	จุดเดือด ($^{\circ}\text{C}$)	K_b ($^{\circ}\text{C}/m$)	จุดเยือกแข็ง ($^{\circ}\text{C}$)	K_f ($^{\circ}\text{C}/m$)
น้ำ (H_2O)	100.0	0.52	0	1.86
เบนซีน (C_2H_6)	80.1	2.53	5.5	5.12
เอทานอล ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)	78.4	1.22	-117.5	1.99
กรดอะซิติก (CH_3COOH)	117.9	2.9	16.6	3.90

ตัวอย่าง

จงหาจุดเดือดของสารละลาย ซึ่งประกอบด้วยสารหนัก 24 g ละลายใน น้ำ 600 g สารนั้นมีน้ำหนักโมเลกุล ^{MW} = 58 และ น้ำบริสุทธิ์ เดือด ที่ อุณหภูมิ 99.72 °C

$$\begin{aligned}
 T_b &= K_b m \rightarrow K_b \left(\frac{W_b}{M_b} \times \frac{1000}{W_A} \right) \\
 T_{b_{\text{สด}}}^0 - 99.72 &= \frac{0.51 \times 24 \times 1000}{600 \times 58} = 0.35 \\
 T_b^0 &= 0.35 + 99.72 \\
 &= 100.07 \text{ } ^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง

ทง. 7

เมื่อนำตัวถูกละลายหนัก 4.5 g ละลายในน้ำ 125 g ได้สารละลายซึ่งมีจุดเยือกแข็ง -0.372°C จงคำนวณหาน้ำหนักโมเลกุลของตัวถูกละลาย

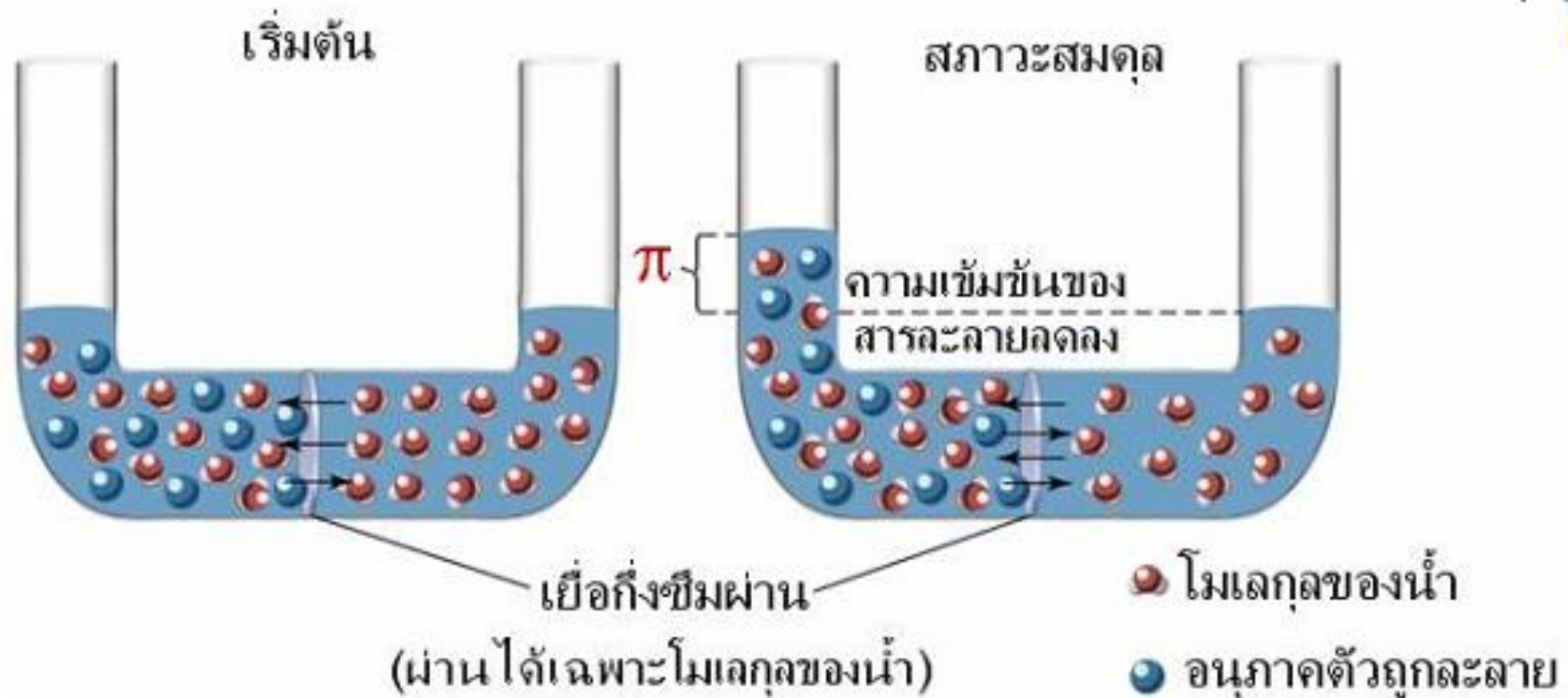
$$T_f = K_f \cdot m$$

$$\text{M.W.} = \text{น้ำหนักโมเลกุลของตัวถูกละลาย}$$

$$0 - (-0.372) = \frac{1.86 \times 4.5 \times 1000}{125 \times \text{M.W.}}$$

$$= 180$$

3. ความดันออสโมติก (Osmotic Pressure)



กระบวนการออสโมซิส = กระบวนการที่สาร (ตัวทำละลาย) เคลื่อนที่จาก
(Osmosis) ความเข้มข้นต่ำไปยังความเข้มข้นสูง

ไฟเน้น

$$\text{ความดันออสโมติก } (\pi) = CRT$$

$$\text{ความดันออสโมติก } (\pi) = \frac{nRT}{V} = \frac{W_B RT}{M_B V} \rightarrow \text{ตัวแปลในหน่วย ลิตร}$$



π = ความดันออสโมติก (atm)

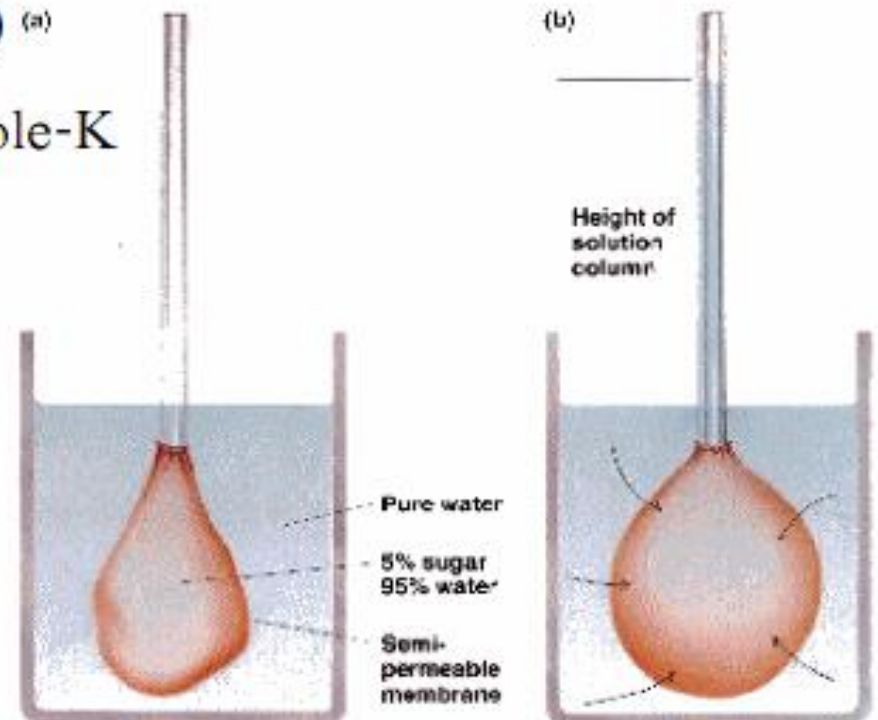
C = ความเข้มข้นของสารละลาย (mole/L) ^(a)

R = Gas Constant = 0.082 L-atm/mole-K

T = อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)

W_B = น้ำหนักตัวถูกละลาย (g)

M_B = น้ำหนักโมเลกุลของตัวถูกละลาย



ตัวอย่าง

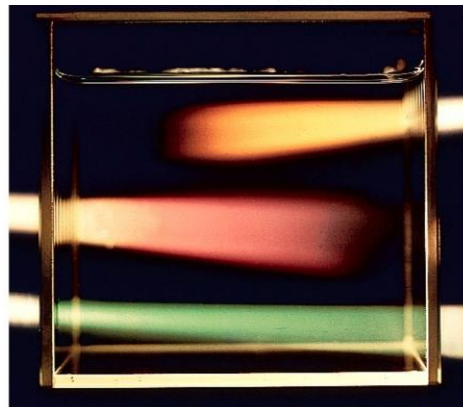
สารละลายซึ่งมีฮีโมโกลบินหนัก 80 g ในสารละลาย 1 ลิตร มีความดันไอออสโมติก 0.026 atm ที่อุณหภูมิ 4 °C จงคำนวณน้ำหนักโมเลกุลของฮีโมโกลบิน

$$\begin{aligned}
 \pi &= nRT = W_B RT / M_B V \\
 \text{ดังนั้น} \quad M_B &= \frac{(80 \text{ g})(0.0821 \text{ L.atm/K mol})(277 \text{ K})}{1 \text{ L} (0.026)} \\
 &= 69974
 \end{aligned}$$

คอลลอยด์ (Colloid)



อนุภาคของสารแขวนลอย
มีขนาด $> 1000 \text{ nm}$



อนุภาคคอลลอยด์มีขนาด $1-1000 \text{ nm}$

Ex. นม เปียร์ แป้งน้ำ Smog



ปรากฏการณ์ทินดอล (Tyndall effect)

สมบัติเฉพาะของคอลลอยด์ที่สารละลายและสารแขวนลอยไม่มี



เนื่องจากอนุภาคคอลลอยด์ (1 - 1000 nm) จะมีขนาดใหญ่กว่าความยาวคลื่นแสง (Visible = 400 – 720 nm) จึงเกิดการกระจายแสง

***ปรากฏการณ์ทินดอล สามารถใช้ในการบ่งชี้ว่าเป็นสารละลายหรือคอลลอยด์ได้

ชนิดของคอลลอยด์

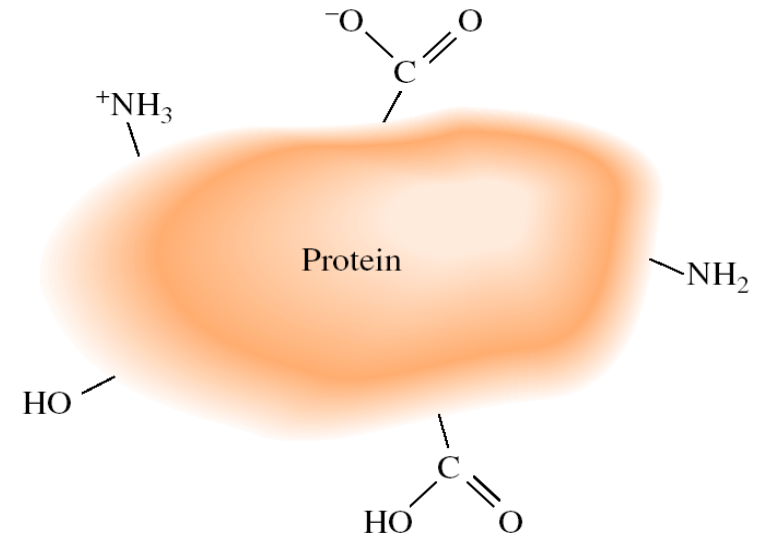
1. ซอลส์ (Sols) มีอนุภาคคอลลอยด์เป็นของแข็งแขวนลอยในของเหลว ได้แก่ ทองคำ กำมะถัน
2. อิมัลชัน (Emulsion) มีอนุภาคคอลลอยด์เป็นของเหลวแขวนลอยในของเหลว ได้แก่ น้ำมันแขวนลอยอยู่ในน้ำส้มสายชู
3. เจล (Gel) มีอนุภาคคอลลอยด์เป็นของแข็งแขวนลอยในของเหลว แต่อนุภาคเป็นโมเลกุลใหญ่
4. แอโรซอล (Aerosol) มีอนุภาคคอลลอยด์อาจเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้แขวนลอยในแก๊ส มีลักษณะเป็นควันหรือหมอก ได้แก่ สเปรย์ชนิดต่าง ๆ
5. โฟมของเหลว มีอนุภาคแก๊สแขวนลอยในของเหลว เช่น ฟองสบู่

TABLE 12.4 Types of Colloids

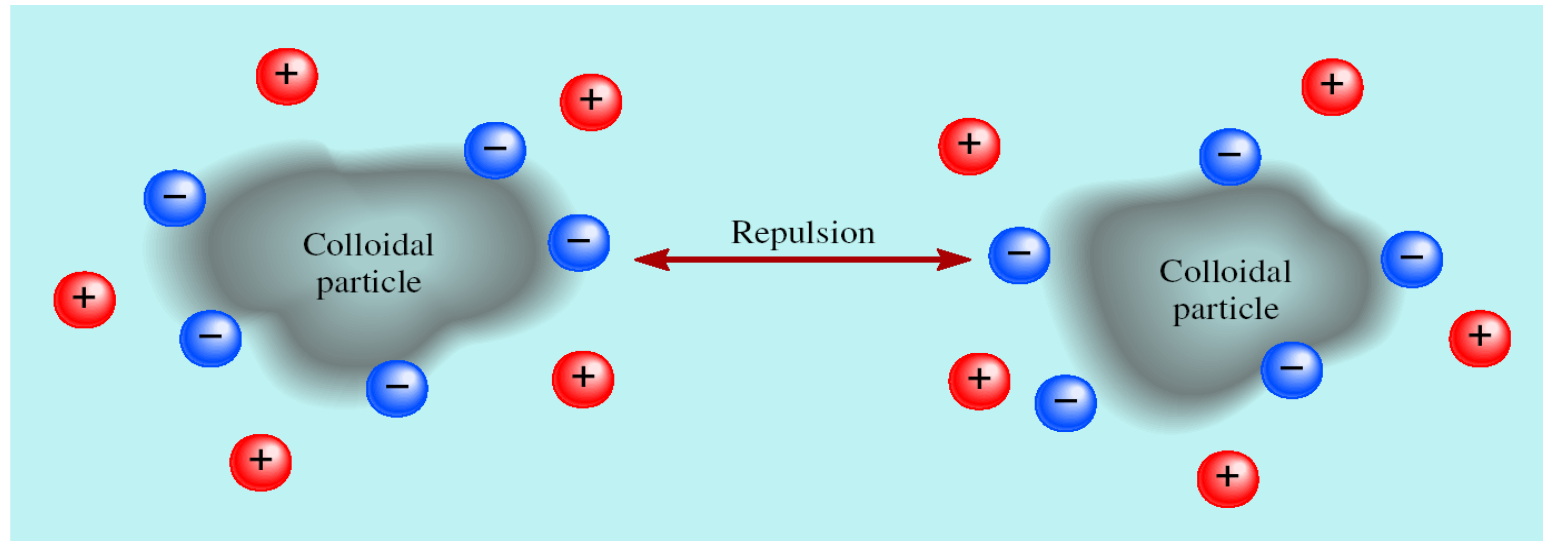
Dispersing Medium	Dispersed Phase	Name	Example
Gas	Liquid	Aerosol	Fog, mist
Gas	Solid	Aerosol	Smoke
Liquid	Gas	Foam	Whipped cream
Liquid	Liquid	Emulsion	Mayonnaise
Liquid	Solid	Sol	Milk of magnesia
Solid	Gas	Foam	Plastic foams
Solid	Liquid	Gel	Jelly, butter
Solid	Solid	Solid sol	Certain alloys (steel), opal

Hydrophilic and Hydrophobic Colloids

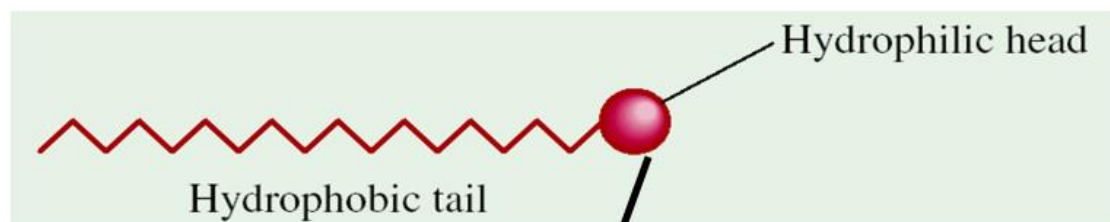
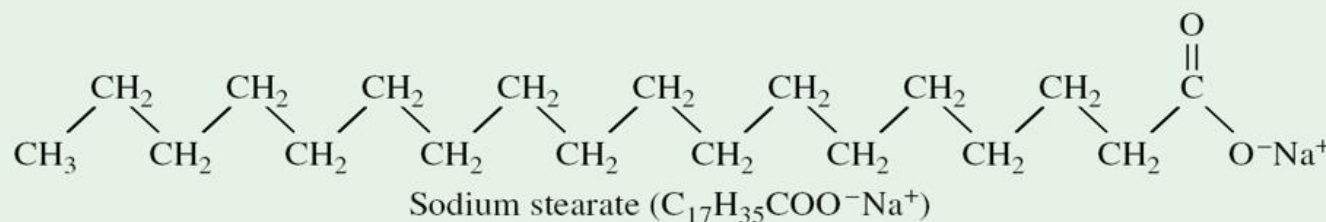
Hydrophilic: water-loving
Hydrophobic: water-fearing



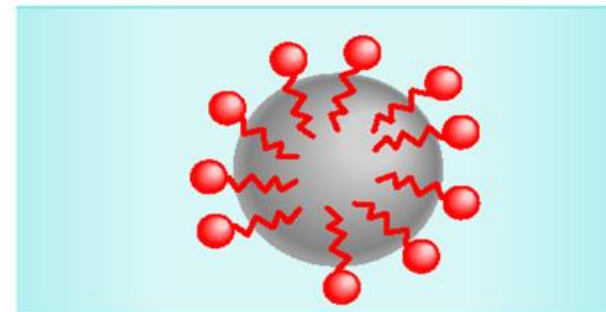
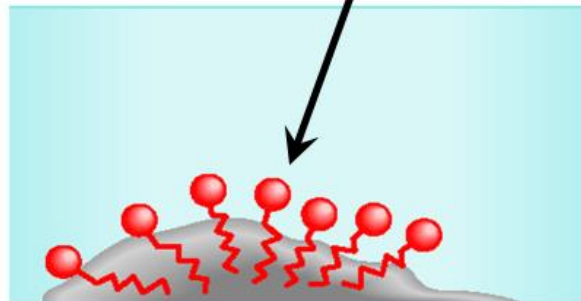
Stabilization of a hydrophobic colloid



The Cleansing Action of Soap



Grease



Reference Book

1. Chang Raymond, CHEMISTRY 9/e, Prentice-Hall, New Jersey, 2008.
2. Hill John W., et. Al., Chemistry and life 5th ed., Prentice-Hall, New Jersey, 1997